

第8章 集成放大电路



数字电路基础

目录 CONTENTS



8.1

集成放大电路概述



8.2

电流源电路



8.3

差分放大电路



8.4

功率放大电路



8.5

集成运算放大器

8.1 集成放大电路概述

8.1.1 集成电路的概念及其优势

集成电路—集成制造在一块微小的半导体基片上、完成特定功能的电子电路称为单片集成（Integrated Circuit, IC），半导体基片称为晶圆或衬底或芯片。

混合集成电路—将单片集成电路和无源元件制作在衬底或印制电路板上的小型化电子电路。

单片集成电路分类：

按制造工艺分：双极型、单极型和双极单极兼容型集成电路。

按功能分：数字和模拟集成电路。

模拟集成电路又分为：集成运算放大器，
集成功率放大器，
集成比较器，
集成乘法器
集成稳压器。

本章仅介绍单片集成的运算放大器和集成功率放大器。

8.1.2 单片集成电路中的元件特点

主要有以下特点：（与分立元件比较）

1. 具有良好的对称性。由于采用相同的标准工艺，所以容易在同一块硅片上制作性能一致的同类有源元件和同类无源元件。并且工作温度基本相同，元件的温度特性也一致。

2. 电阻和电容的数值有一定限制。

电阻是用半导体材料的体电阻，

电容则是PN结的结电容或MOS管的栅极电容。

电阻和电容的数值越大，占用的芯片面积也越大。

为了提高单位面积的元件数，电阻的阻值限制在数十欧姆到几个千欧之间，电容的容量一般小于100pF。

3. 用有源元件代替大电阻。由于双极型晶体管（BJT）和场效应管（FET）占用芯片面积小、性能好，常用这些有源元件构成电流源电路，取代大电阻。

集成放大电路通常是直接耦合的多级放大电路。

8.1.3 直接耦合放大电路及其零点漂移

直接耦合放大电路的优点：

- (1) 可以放大输入信号的直流分量和低频信号；
- (2) 电路不包含大电容和大电感，适合集成电路工艺制造。

直接耦合放大电路的缺点：

- (1) 静态工作点互相影响，信号源和负载包含直流电源引起的无用的直流分量；
- (2) 当输入信号源电压 v_s 为0时，可能出现输出电压缓慢变化的现象，称为零点漂移**温度漂移**；

在多级直接耦合放大电路中第一级的温漂对整个放大电路的温漂影响最大。

因此，必须使每级放大电路的静态工作点稳定，特别是输入级。

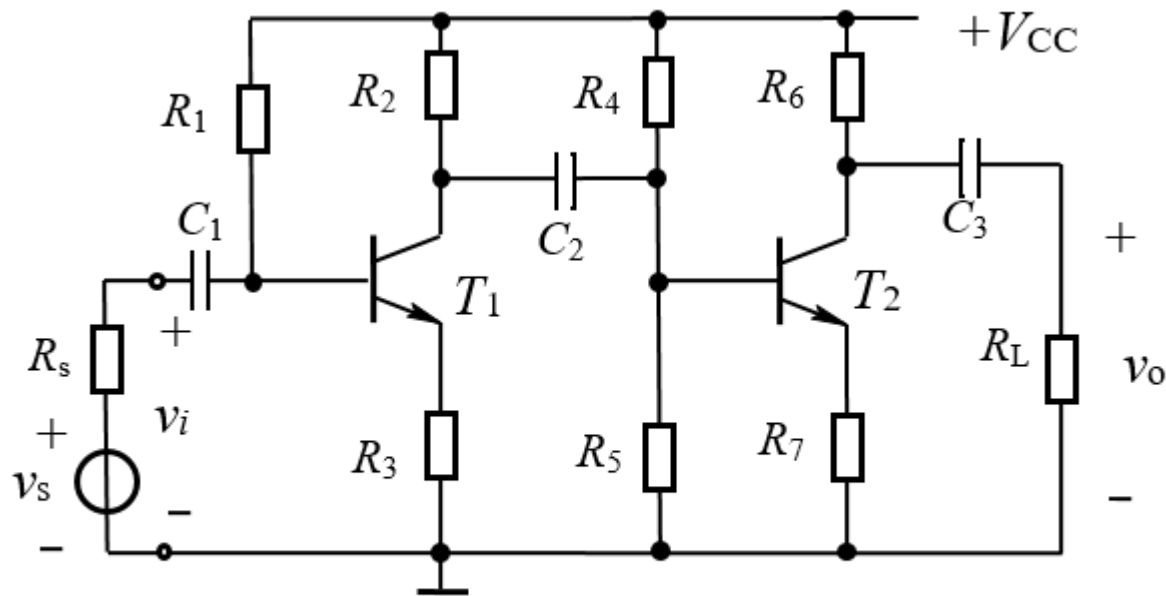


图 8.1.2 电容耦合多级放大电路

电容耦合放大电路则不存在零点漂移问题

8.1.4 集成放大电路的组成框图

1. 输入级则采用静态工作点很稳定的差分放大电路。此外，还要求输入级的输入电阻大；

2. 中间级主要作电压放大，通常是共射放大电路或共源放大电路；

为了提高电压增益，常采用复合管放大，以及电流源作集电极（或漏极）负载（称为有源负载）；

3. 输出级要求带负载能力强（输出电阻小）；

典型电路是射极输出器或互补对称电路。

此外，集成电路还包含一些辅助电路。

例如，电平移动电路，调节各级电压的配合，达到输入量为零时输出量也近似为零，使信号源和负载中没有由直流电源引起的直流分量；

短路保护电路，防止输出端对地短接时损坏内部元件；等等。

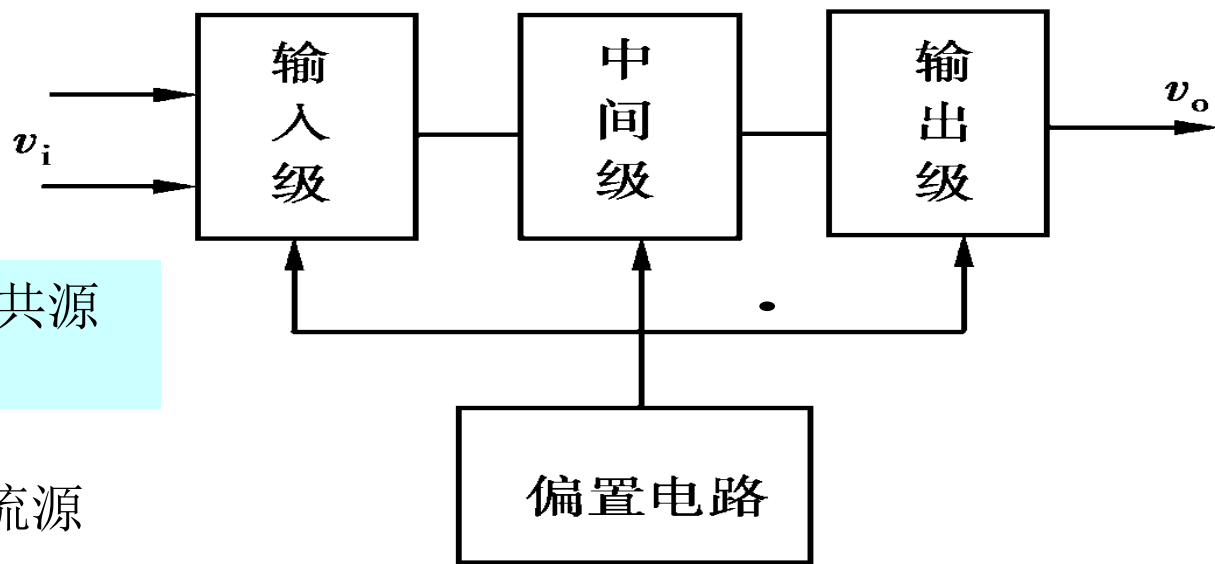


图8.1.3 集成放大电路组成框图

8.2 电流源电路

电流源：提供基本恒定电流的电路称为电流源电路。
可以用BJT或EFT组成恒流源电路。

8.2.1 BJT电流源

- 1、镜像电流源
- 2、微电流源
- 3、威尔逊电流源
- 4、多路电流源

8.2.2 EFT电流源

- 1、MOS管镜像电流源
- 2、MOS管多路电流源

作用：为放大电路提供稳定的偏流、有源负载。

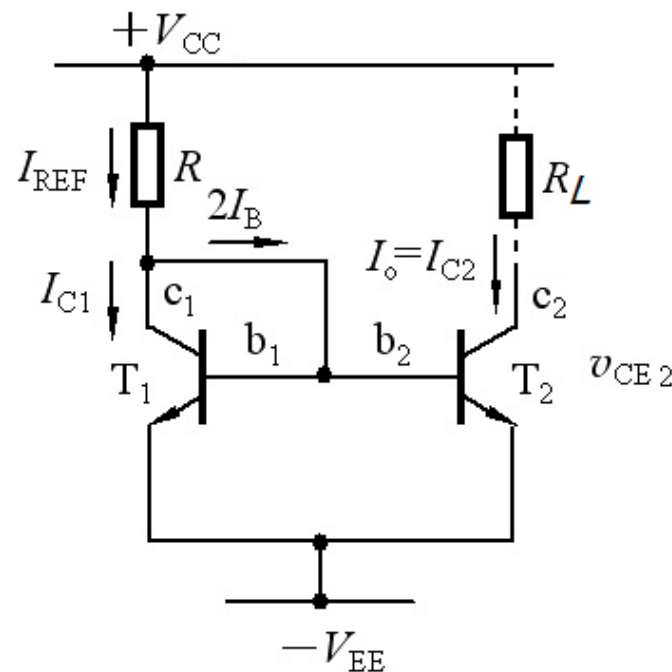
1. 镜像电流源

(1) 电路的构成

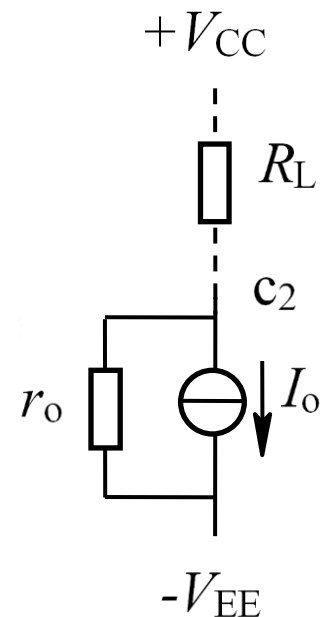
(2) 工作原理

设 T_1 和 T_2 特性一致 ($\beta_1=\beta_2=\beta$, $I_{CEO1}=I_{CEO2}$, $V_{BE1}=V_{BE2}$)。

$V_{BE1}=V_{BE2}$ ，所以 $I_{B1}=I_{B2}$ ， $I_{C1}=I_{C2}$ ，即 T_1 和 T_2 的集电极电流相等，互为镜像。



(a) 电路



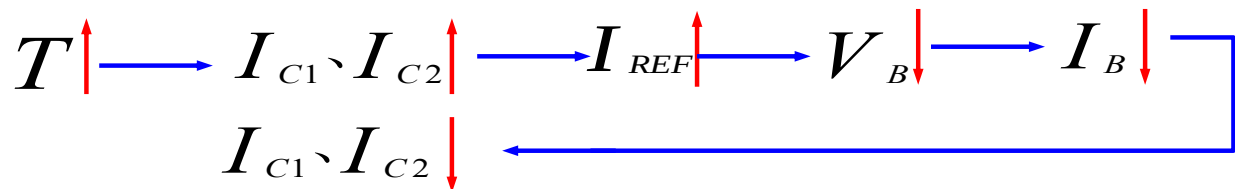
(b) 等效电路

$$I_{C1} = I_{REF} - 2I_B = I_{REF} - 2I_{C1} / \beta$$

$$\therefore I_O = I_{C2} = I_{C1} = \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} \approx I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{BE}}{R} \quad (8.2.1)$$

I_{REF} 称为基准电流。

温度补偿作用:



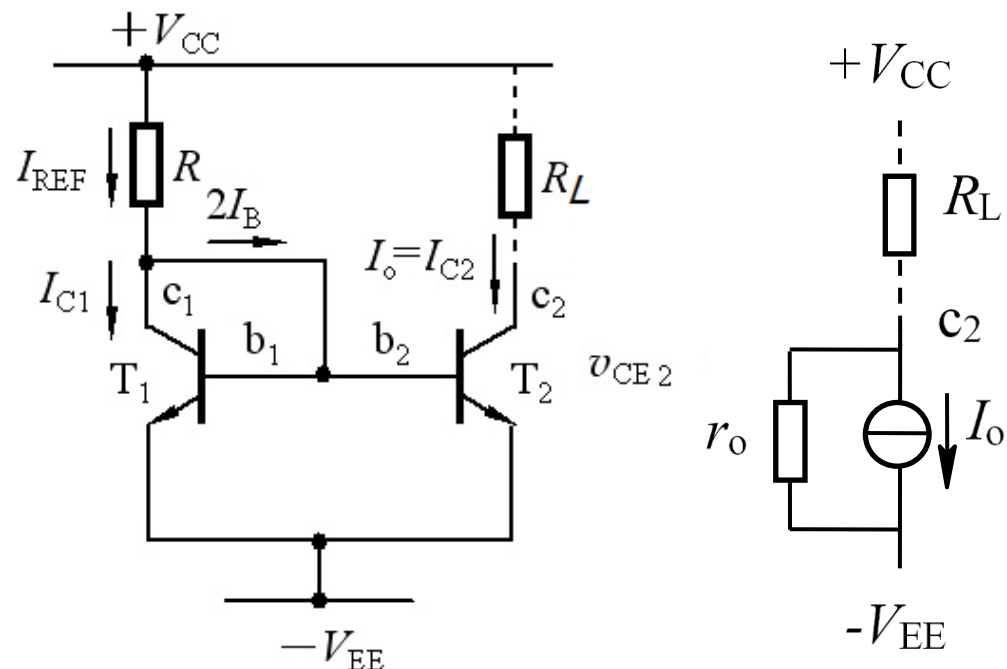
即温度升高引起电流源电流的增加量被电路的**自动补偿**引起的减少量抵消，输出电流基本不随温度变化。

计算输出电阻 r_o :

电流源中，BJT的 r_{ce} 决定了放大电路的电压增益，也是为了比较不同的电流源的 r_o 的大小关系，不视为开路。

$$i_{b1} = i_{b2} = 0$$

$$r_o = \frac{v_t}{i_t} = r_{ce2}$$



(a) 电路

(b) 等效电路

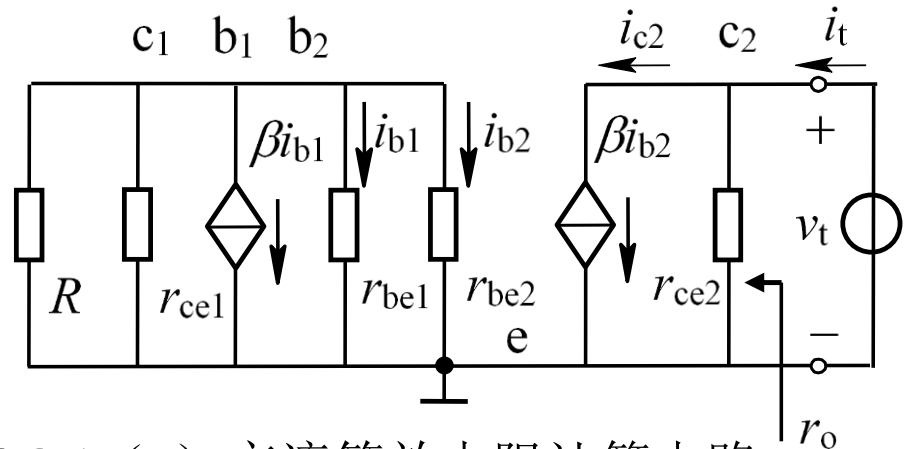


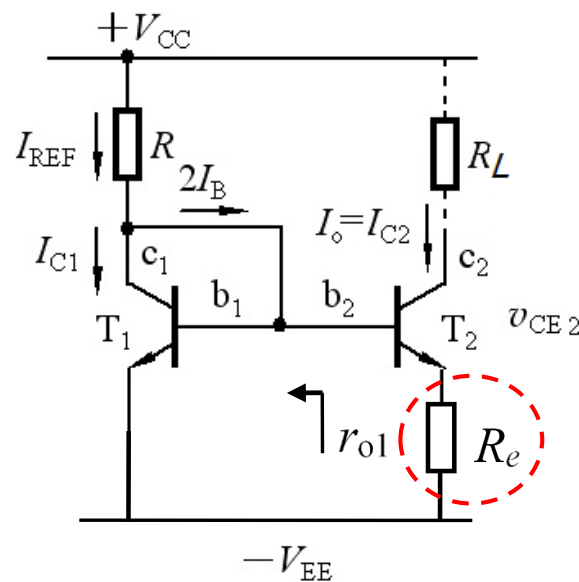
图8.2.1 (c) 交流等效电阻计算电路

2. 微电流源

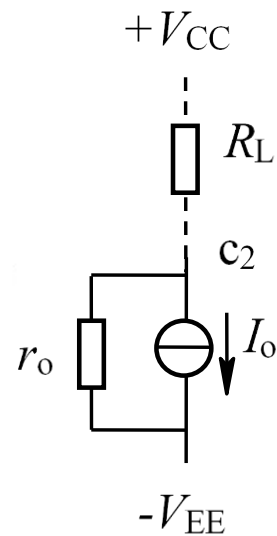
(1) 电路的构成

(2) 工作原理

$$I_O = I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R_e}$$



(a) 电路



(b) 等效电路

晶体管的发射结电流方程和电压方程分别为

$$i_E = I_S (e^{v_{BE}/V_T} - 1) \approx I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$\therefore v_{BE} = V_T \ln \frac{i_E}{I_S} \quad (8.2.3)$$

式中， I_S 是发射结反向饱和电流，基射电压 $v_{BE} \gg V_T = 26\text{mV}$ 。

设 T_1 和 T_2 特性一致，则

$$I_O = I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R_e}$$

$$v_{BE} = V_T \ln \frac{i_E}{I_S}$$

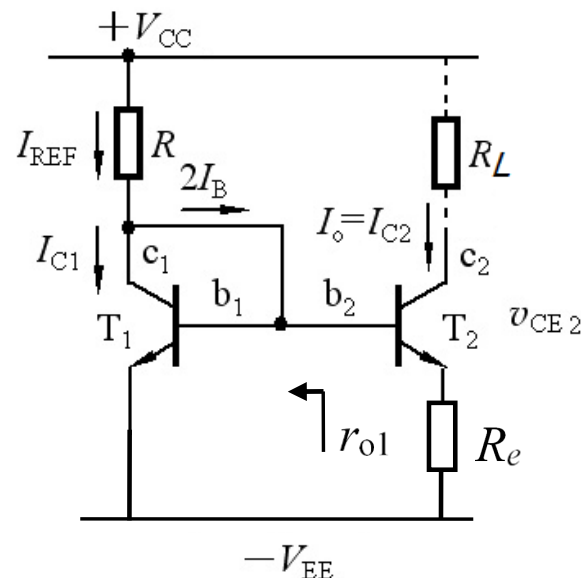
$$I_O = \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R_e}$$

$$= \frac{V_T}{R_e} \left(\ln \frac{I_{E1}}{I_S} - \ln \frac{I_{E2}}{I_S} \right)$$

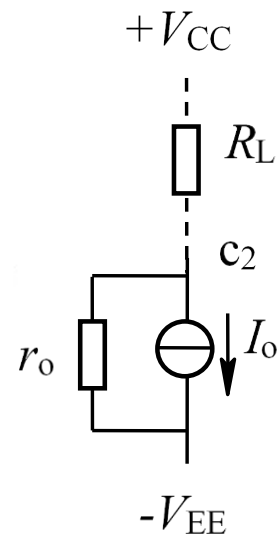
$$= \frac{V_T}{R_e} \ln \frac{I_{E1}}{I_{E2}} \approx \frac{V_T}{R_e} \ln \frac{I_{C1}}{I_O}$$

$$\therefore I_O = \frac{V_T}{R_e} \ln \frac{I_{REF}}{I_O} \quad (8.2.4)$$

$$\therefore I_{C1} \approx I_{REF}$$



(a) 电路



(b) 等效电路

在式中，可先确定 I_{REF} 和 I_O ，然后计算 R_e 。

在微电流源电路中， R_e 引入负反馈，温度补偿作用比镜像电流源更好。

计算输出电阻 (略:)

$$r_{o1} = R // r_{ce1} // \frac{r_{be1}}{1 + \beta} \approx \frac{r_{be1}}{1 + \beta}$$

$$(r_{be2} + r_{o1})i_{b2} = (i_t + i_{b2})R_e \rightarrow i_{b2} = -\frac{R_e}{r_{be2} + r_{o1} + R_e} i_t$$

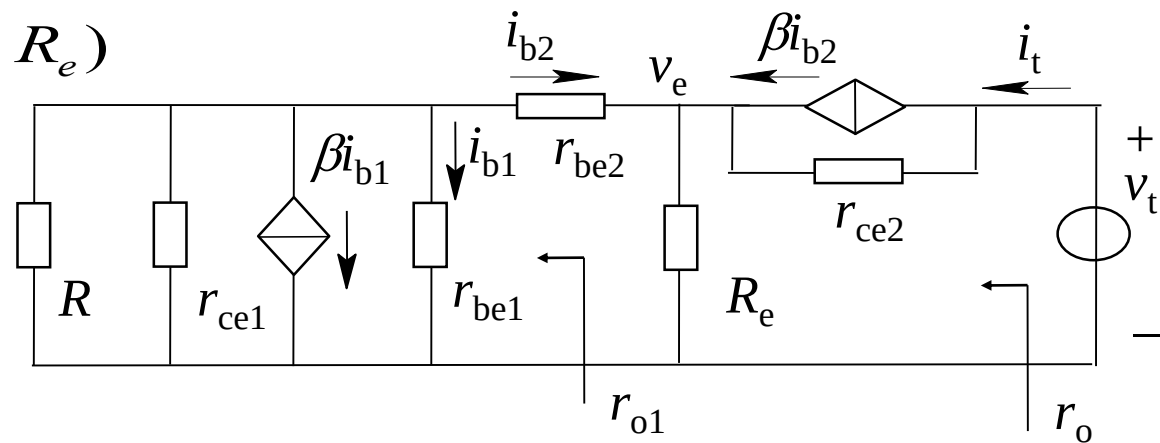
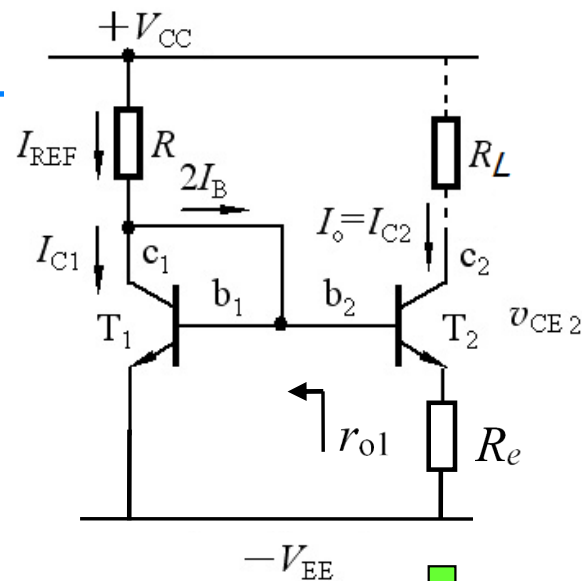
$$v_t = (i_t + i_{b2})R_e + (i_t - \beta i_{b2})r_{ce2} = (R_e + r_{ce2})i_t + (R_e - \beta r_{ce2})i_{b2}$$

$$r_o = \frac{v_t}{i_t} = (R_e + r_{ce2}) + \frac{R_e}{r_{be2} + r_{o1} + R_e} (\beta r_{ce2} - R_e)$$

由于 $r_{ce2} \gg R_e$, 所以

$$r_o \approx (1 + \frac{\beta R_e}{r_{be2} + r_{o1} + R_e}) r_{ce2}$$

r_{o1} 是除 T_2 外基极回路的等效电阻。



交流等效电阻计算电路

上式中, 第2项远远大于1, 故微电流源的交流等效电阻很大。

3. 威尔逊 (Wilson) 电流源

设 T_1 、 T_2 和 T_3 特性一致，则

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{\frac{\beta(1+2/\beta)}{1+\beta}}{1+\frac{(1+2/\beta)}{1+\beta}} = \frac{\beta+2}{1+\beta+1+2/\beta} = \frac{1+2/\beta}{1+2/\beta+2/\beta^2} \approx 1$$

$$\therefore I_O \approx I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - 2V_{BE}}{R}$$

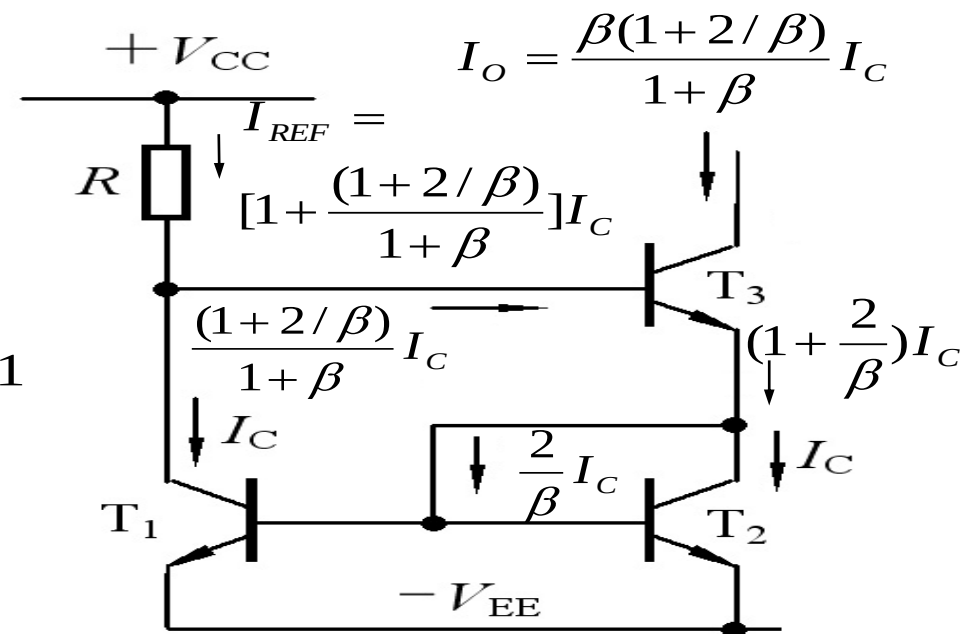


图8.2.3 威尔逊电流源

威尔逊电流源的输出电阻可按计算镜像电流源输出电阻的方法计算，表达式如下：

$$r_o \approx \frac{\beta r_{ce3}}{2}$$

4. 多路电流源： 设各管的 β ， v_{BE} 相同

$$I_{C1} \approx I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{BE0} - V_{BE1}}{R + R_{e1}}$$

$$R_{e4}I_{C4} = R_{e3}I_{C3} = R_{e2}I_{C2} = R_{e1}I_{C1} = R_{e1}I_{REF}$$

$$I_{Ci} = \frac{R_{e1}}{R_{ei}} I_{REF}$$

$$= \frac{R_{e1}}{R_{ei}} \frac{V_{CC} - V_{BE0} - V_{BE1}}{R + R_{e1}} \quad i = 1, 2, 3, 4$$

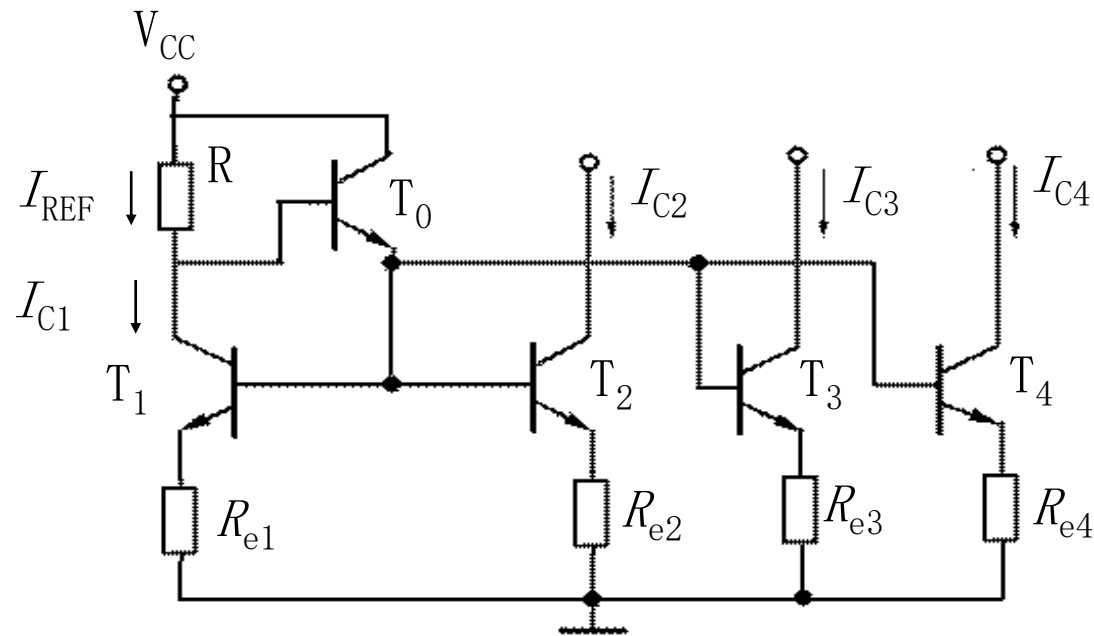


图8.2.4 多路电流源

上式说明电流源按射极电阻比例输出基本恒定的电流，所以**也称为多路比例电流源**。

如果全部射极电阻为零，则是多路镜像电流源。也可以将微电流源和镜像电流源组合成多路电流源。

8.2.2 场效应管（FET）电流源

将FET偏置在**恒流**状态。

1. MOS管镜像电流源 设 T_1 、 T_2 和 T_3 的特性参数一致。

在 $(V_{DD} + V_{SS} > 2V_T)$ 的情况下，则 T_1 、 T_2 和 T_3 工作在**恒流区**。

由电路，得

$$I_{D1} = I_{D3}$$

$$V_{GS1} + V_{GS3} = V_{DD} + V_{SS}$$

由MOS管的转移特性方程，得

$$I_{DO} \left(\frac{V_{GS1}}{V_T} - 1 \right)^2 = I_{DO} \left(\frac{V_{GS3}}{V_T} - 1 \right)^2$$

所以， $V_{GS3} = V_{GS1} = V_{GS} = \frac{1}{2}(V_{DD} + V_{SS})$

再由电路得 $V_{GS2} = V_{GS} = \frac{1}{2}(V_{DD} + V_{SS})$

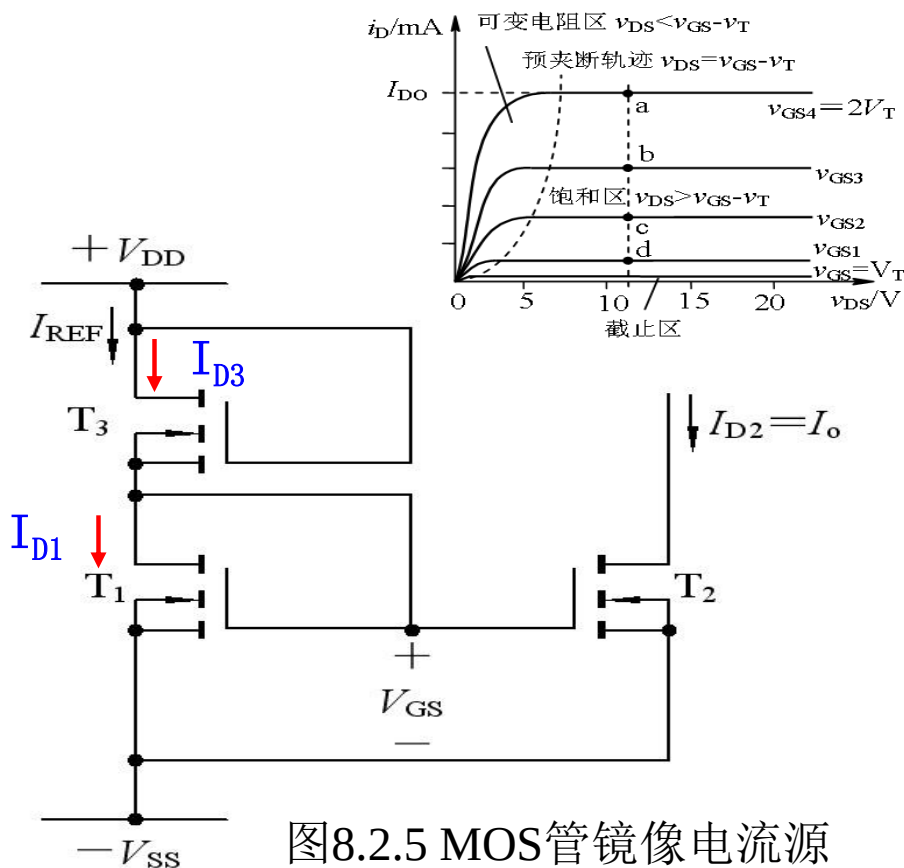


图8.2.5 MOS管镜像电流源

$$I_O = I_{D2} = I_{DO2} \left(\frac{V_{GS2}}{V_{T2}} - 1 \right)^2 = I_{DO} \left(\frac{V_{DD} + V_{SS}}{2V_{T2}} - 1 \right)^2$$

输出电阻等于的 T_2 输出电阻，即

$$r_o = r_{ds2}$$

2. MOS管多路电流源

设 T_0 和 T_1 的特性一致，则

$$\begin{aligned} V_{GS4} &= V_{GS3} = V_{GS2} = V_{GS1} \\ &= V_{GS0} = \frac{1}{2}(V_{DD} + V_{SS}) \end{aligned}$$

$$I_{Di} = I_{DOi} \left(\frac{V_{GSi}}{V_{Ti}} - 1 \right)^2$$

$$= I_{DOi} \left(\frac{V_{DD} + V_{SS}}{2V_{Ti}} - 1 \right)^2 \quad i = 0, 1, 2, 3, 4$$

与BJT管一样，也可以用NMOS管组成威尔逊电流源。其电路形式与BJT管威尔逊电流源相似。

同样，可以用PMOS管组成电流源，电路形式和原理与NMOS管相似。

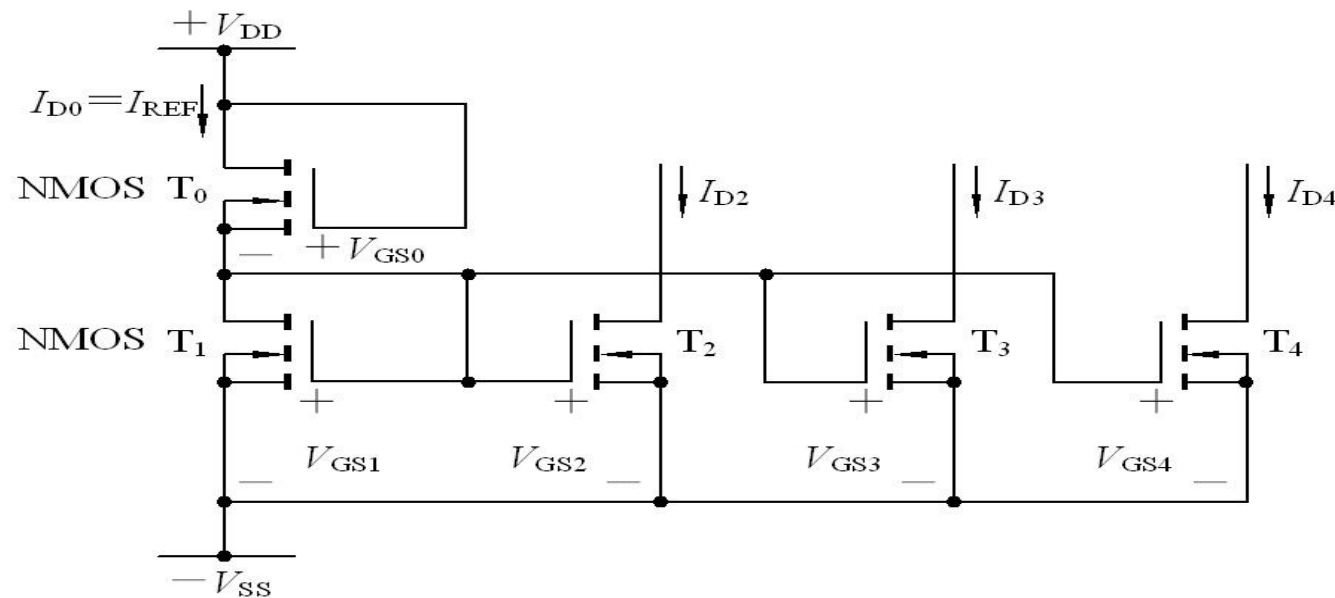


图8.2.6 MOS管多路电流源

8.3 差分放大电路

特点:静态工作点稳定, 放大差模信号和抑制共模信号。
通常用作直接耦合多级放大电路的输入级。

8.3 1 共射差分放大电路的组成和工作原理

1. 电路组成

图中 I_0 是电流源.

要求电路参数对称

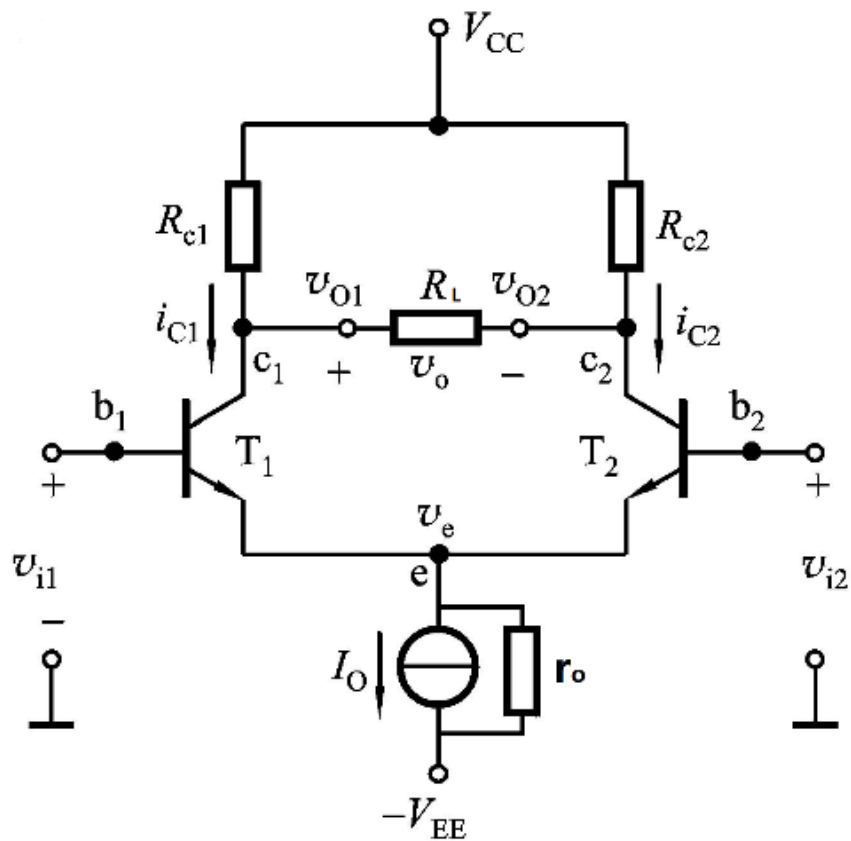


图8.3.1 双端输出的共射差分放大电路

输入两个电压信号: v_{i1} , v_{i2} ; 输出电压信号: $v_o = v_{c1} - v_{c2}$ 。这种连接方式称为**双端输入双端输出**。

2. 工作原理

(1) 静态工作点和输出电压漂移

静态工作点的计算

即 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时, 由电路得

$$\begin{cases} V_{E1} = V_{E2} = V_E = -V_{BE} = -V_{on} \\ I_{C1} = I_{C2} = I_C \approx \frac{1}{2} I_O \\ V_{C1} = V_{C2} = V_C = V_{CC} - R_c I_C \\ I_{B1} = I_{B2} = I_B = I_C / \beta \\ V_O = V_{C1} - V_{C2} \\ V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CE} = V_{CC} - R_c I_C + V_{on}, (\text{当 } V_{CE} > V_{on} \text{ 时, 表明 } T_1、T_2 \text{ 工作在放大区}) \end{cases} \quad (8.3.3)$$

双端输出电压为零, 即 $v_O = V_{C1} - V_{C2} = 0$,
接入负载对静态工作点没有影响。

差分放大电路实现了零输入时零输出, 输入输出不含电源引起的直流分量

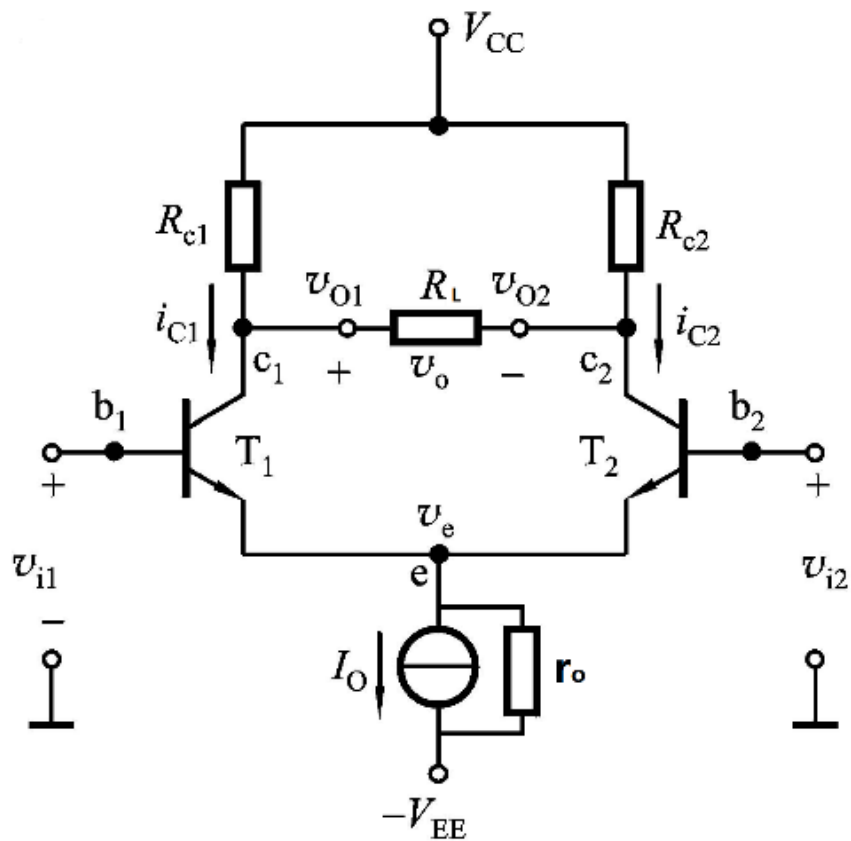
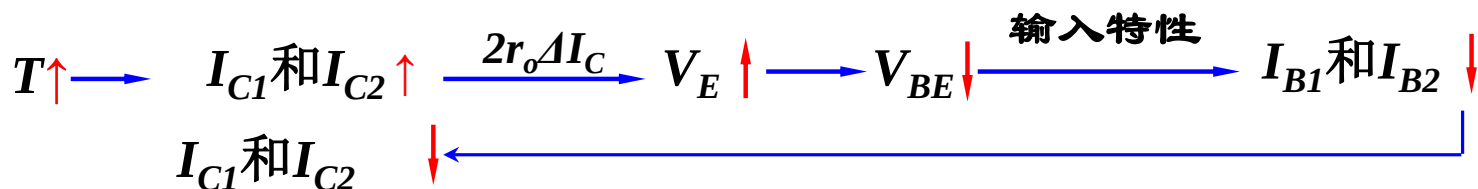


图8.3.1 双端输出的共射差分放大电路

当温度升高时，引起集电极电流增加 ΔI_C 。考虑到电流源的动态电阻 r_o ，负反馈过程：



即温度引起的集电极电流增加量被电路自动的负反馈引起的减少量抵消，静态工作点基本不变。

双端输出的差分放大电路的静态工作点稳定、输出电压漂移极小，理论上其漂移为0。

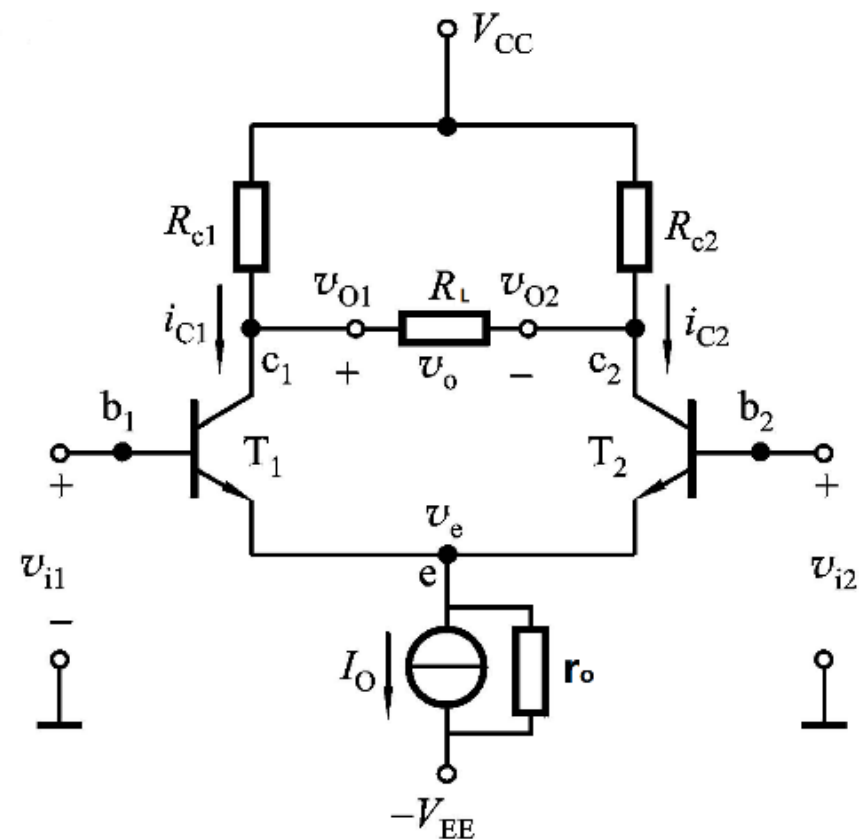


图8.3.1 双端输出的共射差分放大电路

(2) 抑制共模信号

输入**共模信号** $v_{i1} = v_{i2} = v_{ic}$ 时, 则有下列过程 (图(b)是交流通路, r_o 是电流源的动态电阻)。

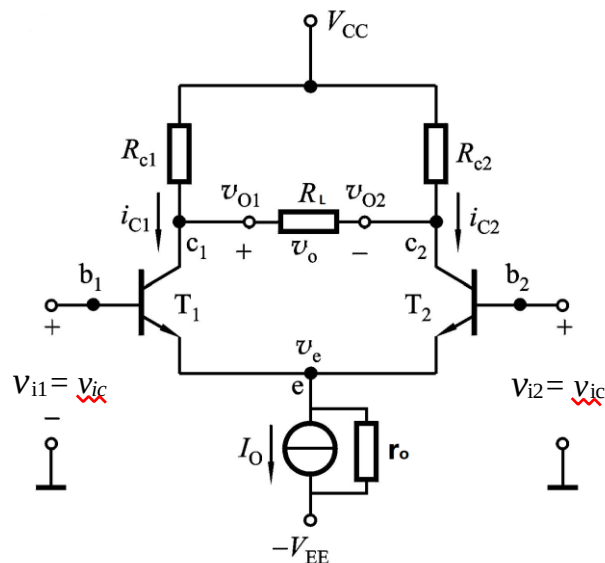
$$v_{ic} \uparrow \longrightarrow i_{b1} = i_{b2} \uparrow \longrightarrow i_{c1} = i_{c2} \uparrow \longrightarrow v_{c1} = v_{c2} \downarrow \longrightarrow v_{oc} = v_{c1} - v_{c2} = 0$$

输出共模信号 v_{oc} 为零, 抑制了共模信号输出。

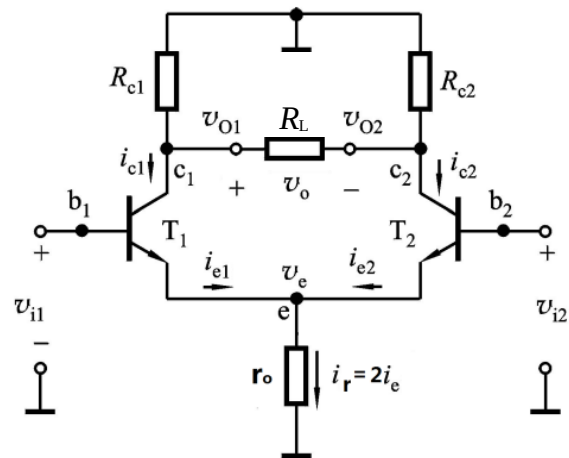
共模信号引起差分对管的两个射极电流交流分量相等, 即 $i_{e1} = i_{e2} = i_e$, 射极电位的交流分量为

$$v_e = (i_{e1} + i_{e2})r_o = 2i_e r_o = 2(1 + \beta)i_{b1}r_o$$

由于 r_o 很大, 对共模信号的负反馈很强, 由交流通路可知输入共模信号引起的电流交流分量很小。



(a) 共模输入



(b) 交流通路

图 8.3.2 共射差分放大电路的共模输入

共模信号增加和温度升高对电路的影响相同, 故共模信号属于无用信号。

(3) 放大差模信号

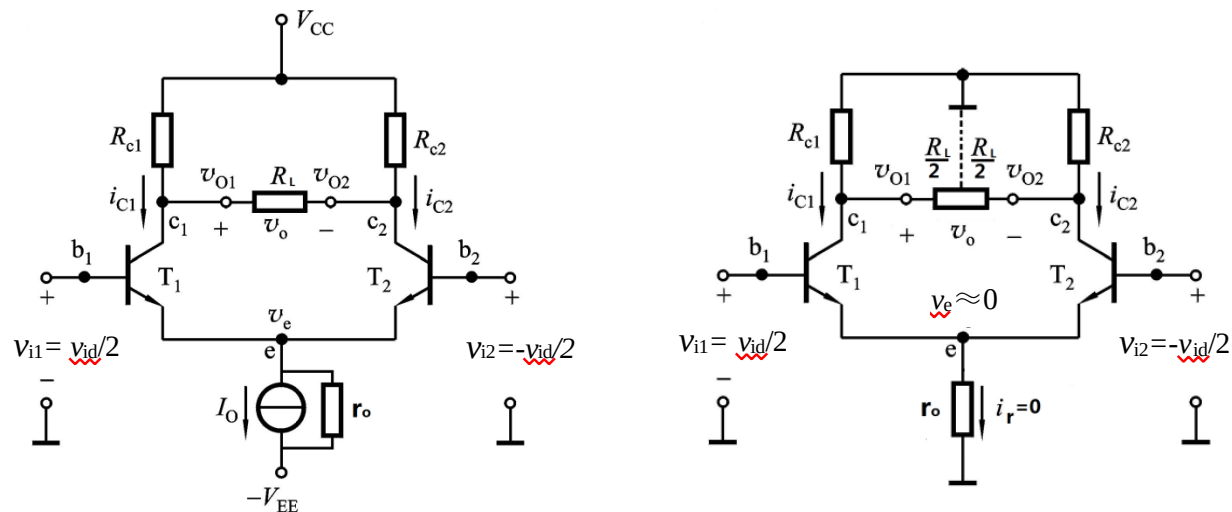
输入差模信号，即 $v_{i1} = -v_{i2} = v_{id}/2$ 。在电路参数对称以及 T_1 和 T_2 特性一致的情况下，则有下列过程

$$v_{id} > 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} i_{b1} > 0 \rightarrow i_{c1} > 0 \rightarrow v_{c1} < 0 \\ i_{b2} < 0 \rightarrow i_{c2} < 0 \rightarrow v_{c2} > 0 \end{array} \right\} \xrightarrow{v_{c1} = -v_{c2}} v_{od} = v_{c1} - v_{c2} = 2v_{c1}$$

此外， $i_{e1} \approx -i_{e2}$ ，射极电位的交流分量近似为零。即

$$v_e = (i_{e1} + i_{e2})r_o \approx 0$$

因此，在差模输入信号的交流通路中，射极对地等效为虚断和虚短，对差模输入信号没有反馈。



(a) 差模输入

(b) 交流通路

图 8.3.3 共射差分放大电路的差模输入

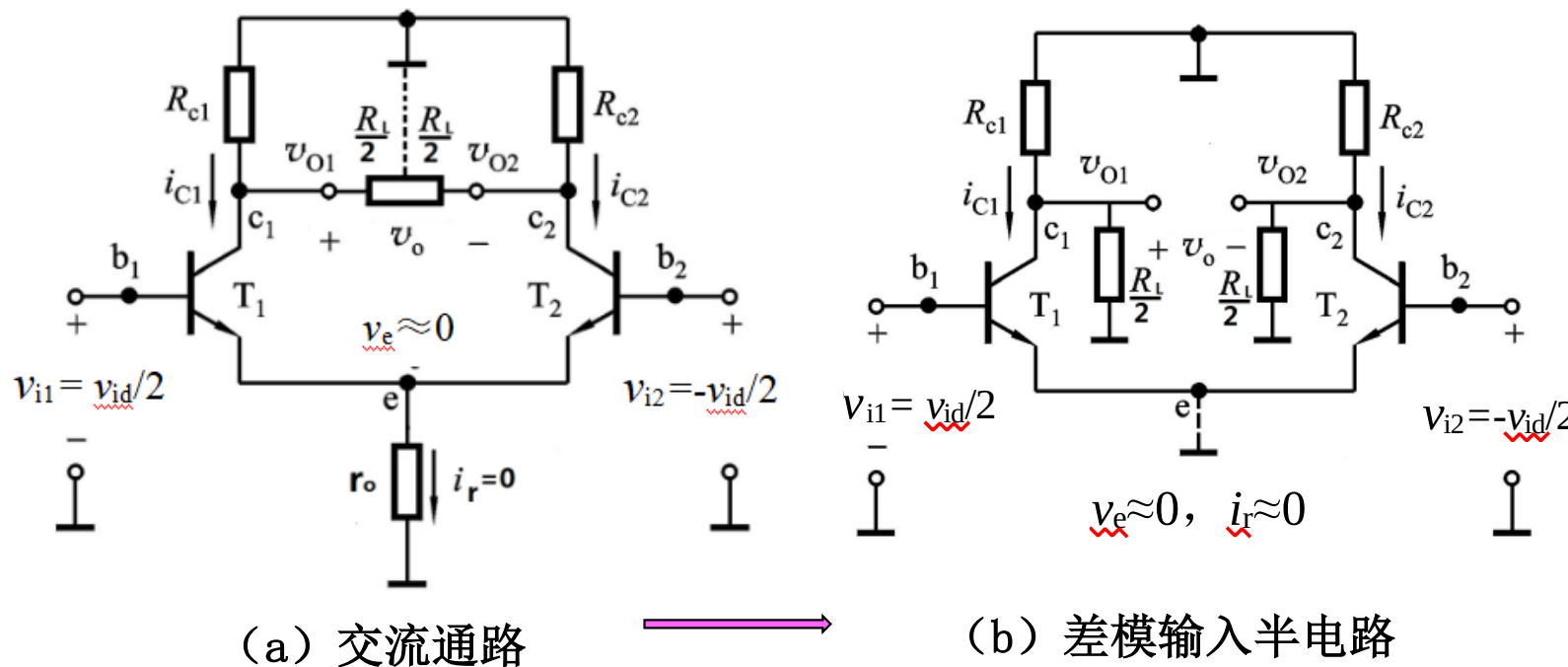
综上所述，双端输出方式差分放大电路的特点是静态工作点稳定、漂移很小、能放大差模信号和抑制共模信号。

3. 动态分析

(1) 输入差模信号

① 差模输入电阻

在(a)中, 因 $v_e \approx 0$, 可分解为2个相对独立的共射放大电路, 称为**差放电路的半电路**, 如图(b)。交流等效电路如图(c)。



$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = \frac{2 \frac{v_{id}}{2}}{i_{b1}} = 2r_{be1} = 2r_{be}$$

是半电路输入电阻的2倍。

② 差模输出电阻

$$R_{od} = R_{c1} + R_{c2} = 2R_c$$

同样是半电路输出电阻的2倍。

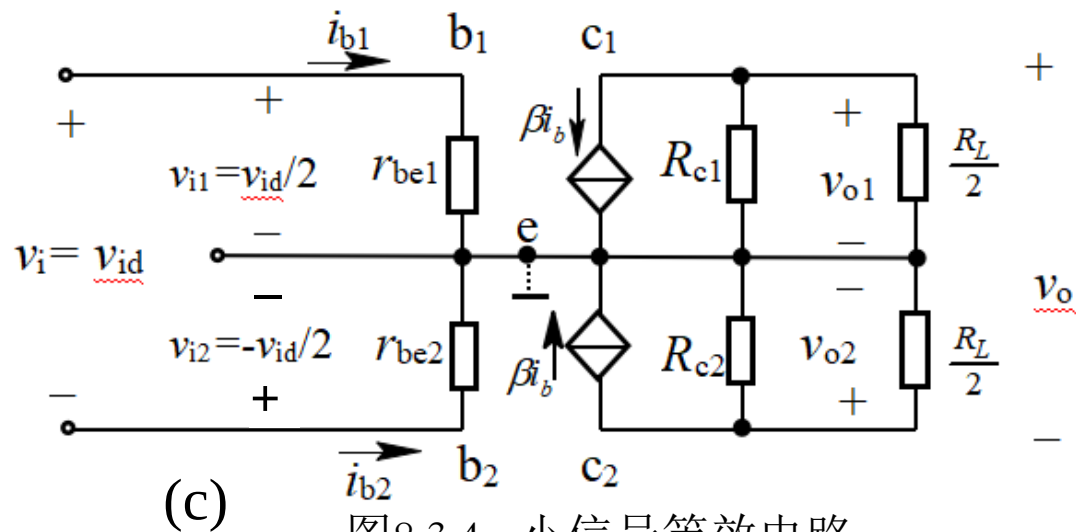


图8.3.4 小信号等效电路

③差模电压增益

负载开路的差模电压增益为

$$A_{vdo} = \left. \frac{V_{od}}{V_{id}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_{id}} = \frac{2V_{c1}}{2 \frac{V_{id}}{2}} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}}$$

(8.3.6 (a))

带负载的差模电压增益为

$$A_{vd} = \frac{V_{od}}{V_{id}} = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_{id}} = \frac{2V_{c1}}{2 \frac{V_{id}}{2}} = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{r_{be}}$$

(8.3.6 (b))

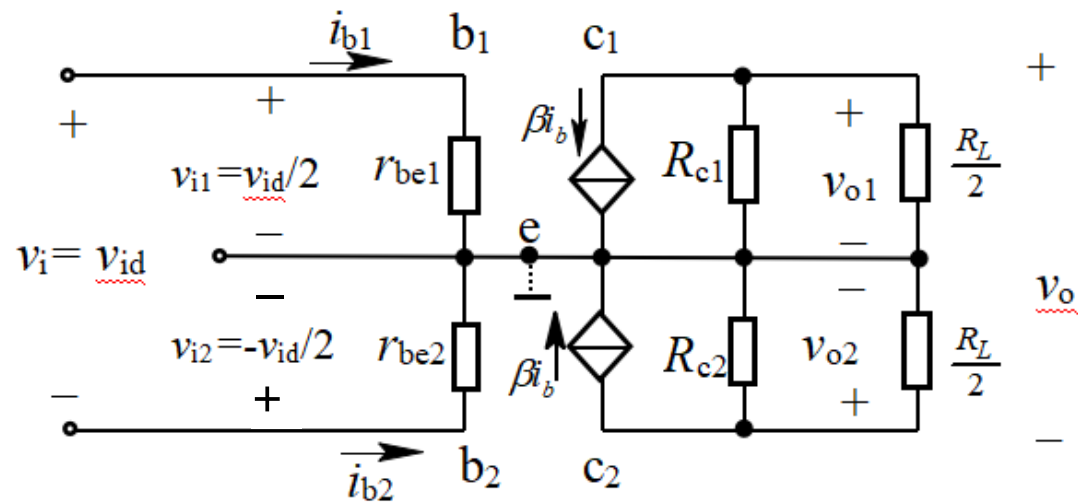


图8.3.4 小信号等效电路

当电路空载且双端输出时，分立元件差分放大电路的电压增益和半电路的电压增益表达式相同，实际上是以双倍元件为代价换取低温漂的优点。

含有源负载集成运放的高增益、低温漂的电路实现在后续第8.5.1节会介绍，可提高电压增益。

(2) 输入共模信号

负载开路的共模电压增益为：

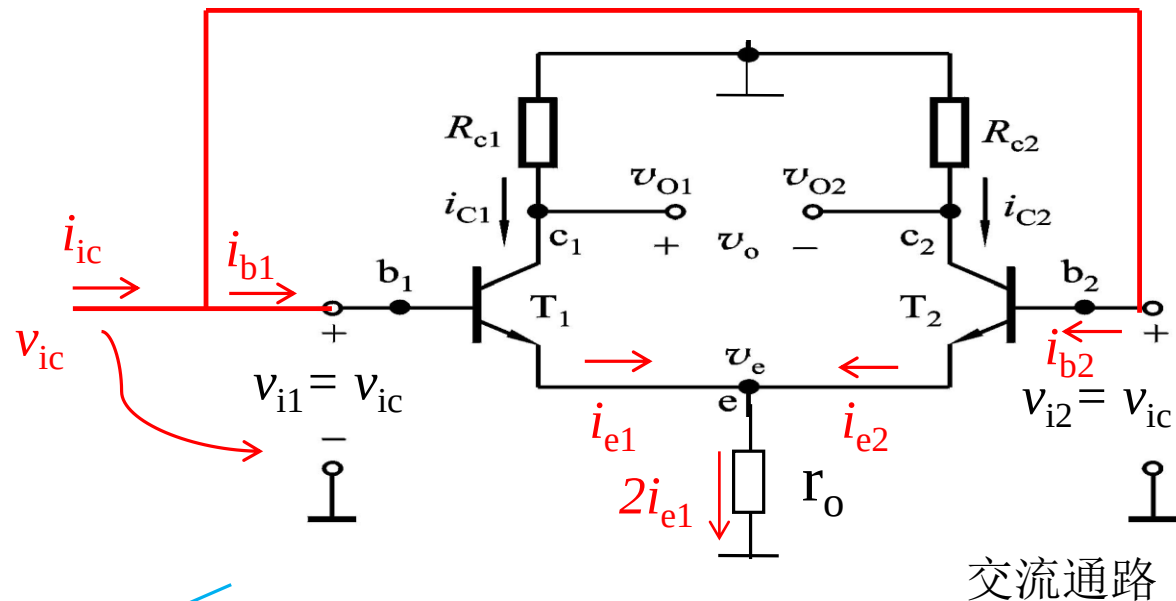
$$A_{V_{CO}} = \frac{V_{oc}}{V_{ic}} \Big|_{R_L \rightarrow \infty} = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_{ic}} = \frac{0}{V_{ic}} = 0$$

带负载的共模电压增益为：

$$A_{V_c} = \frac{V_{oc}}{V_{ic}} = 0$$

共模输入电阻：

$$\begin{aligned} R_{ic} &= \frac{V_{ic}}{i_{ic}} = \frac{V_{ic}}{i_{b1} + i_{b2}} = \frac{i_{b1}r_{be} + 2(1 + \beta)i_{b1}r_o}{2i_{b1}} \\ &= \frac{1}{2}[r_{be} + 2(1 + \beta)r_o] \approx \beta r_o \end{aligned}$$



共模输出电阻：

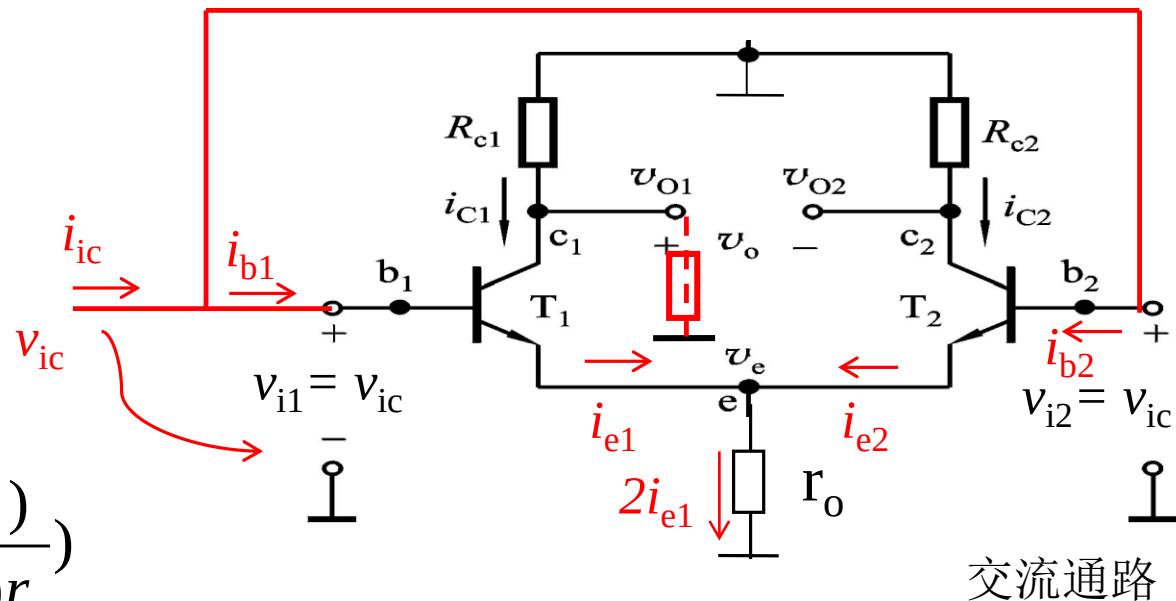
$$R_{oc} = R_{c1} + R_{c2} = 2R_c$$

双端输出方式的差模输出电阻与共模输出电阻相同，统一简称为输出电阻。

(2) 输入共模信号

如果输出电压取自 v_{c1} (即负载 R_L 接在 c_1 端与地之间), 则电路构成**单端输出**方式, 电压增益:

$$A_{vc} = A_{vc1} = \frac{v_{c1}}{v_{ic}} = \frac{-\beta(R_{c1} // R_L)}{r_{be1} + 2(1 + \beta)r_o} = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + 2(1 + \beta)r_o}$$



(3) 同时输入差模信号和共模信号

对于任意的2个输入信号 v_{i1} 和 v_{i2} ，定义差模输入信号和共模输入信号依次如下：

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$$
$$v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2})$$

则任意的2个输入信号均可表示为差模信号和共模信号的代数和

$$v_{i1} = v_{ic} + \frac{1}{2}v_{id}$$
$$v_{i2} = v_{ic} - \frac{1}{2}v_{id}$$

由叠加原理，总的输出电压为

$$v_o = v_{od} + v_{oc} = A_{vd}v_{id} + A_{vc}v_{ic} = A_{vd}\left(v_{id} + \frac{A_{vc}}{A_{vd}}v_{ic}\right)$$

定义共模抑制比为

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$
$$v_o = A_{vd}\left(v_{id} \pm \frac{1}{K_{CMR}}v_{ic}\right)$$

$$v_o = A_{vd}(v_{id} \pm \frac{1}{K_{CMR}} v_{ic})$$

即共模信号等效为对差模信号的干扰信号（误差信号），所以希望**共模抑制比越大越好**。

理想的双端输出差放电路，**共模电压增益为零，共模抑制比为无穷大**，即共模信号对差模信号没有干扰。

例8.3.1 差分放大电路如图所示。设 T_1 和 T_2 特性一致， $\beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta=50$ ； $r_{ce3}=50k\Omega$ ， $r_z=100\Omega$ ， $R_L=50k\Omega$ 。（1）确定电路的静态工作点；（2）求电路的动态特性。

解（1）静态分析

电流源的电流为

$$I_{C3} \approx I_{E3} = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_{e3}} = \frac{6 - 0.7}{36} = 0.15mA$$

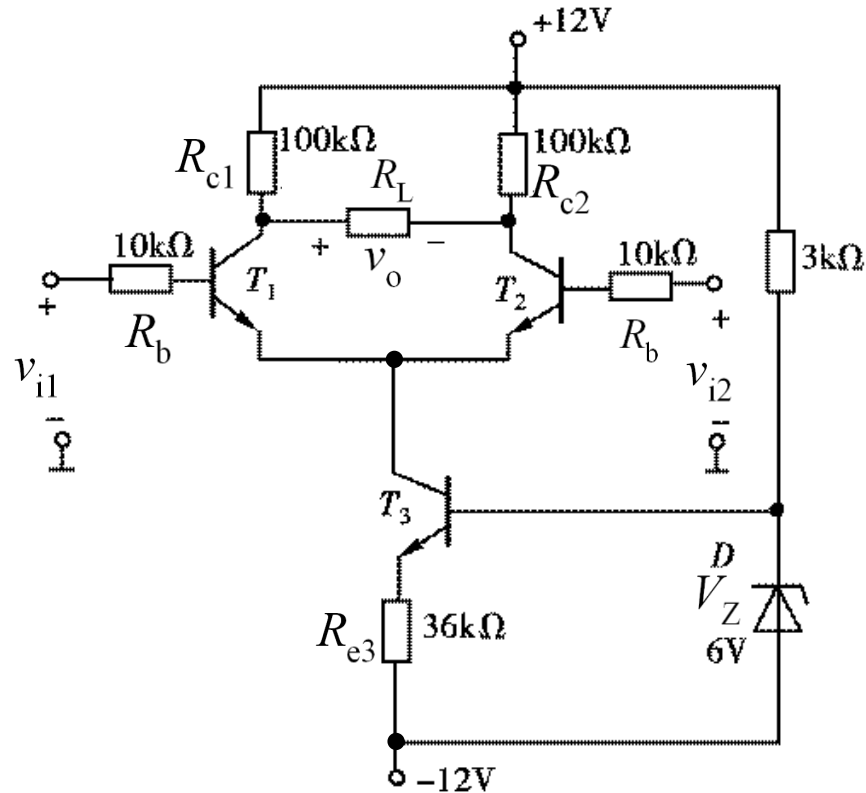


图 8.3.6 例 8.1 图

$$V_{E1} = V_{E2} = V_E \approx -V_{BE} = -0.7V$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C \approx \frac{1}{2} I_{C3} = 0.075mA$$

$$V_{C1} = V_{C2} = V_C = \underline{V_{CC} - R_c I_C} = 12 - 100 \times 0.075 = 4.5V$$

(因为此时 R_L 中没有电流)

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_C - V_E = 4.5 - (-0.7) = 5.2V > V_{on}, \text{ 说明 } T_1、T_2 \text{ 工作在放大区}$$

T_1 、 T_2 和 T_3 的输入电阻为

$$\begin{aligned} r_{be1} = r_{be2} &= 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{E1}} \\ &= 200 + 51 \times \frac{26}{0.075} = 17880\Omega \approx 18k\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{be3} &= 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{E3}} \\ &= 200 + 51 \times \frac{26}{0.15} = 9040\Omega \approx 9.0k\Omega \end{aligned}$$

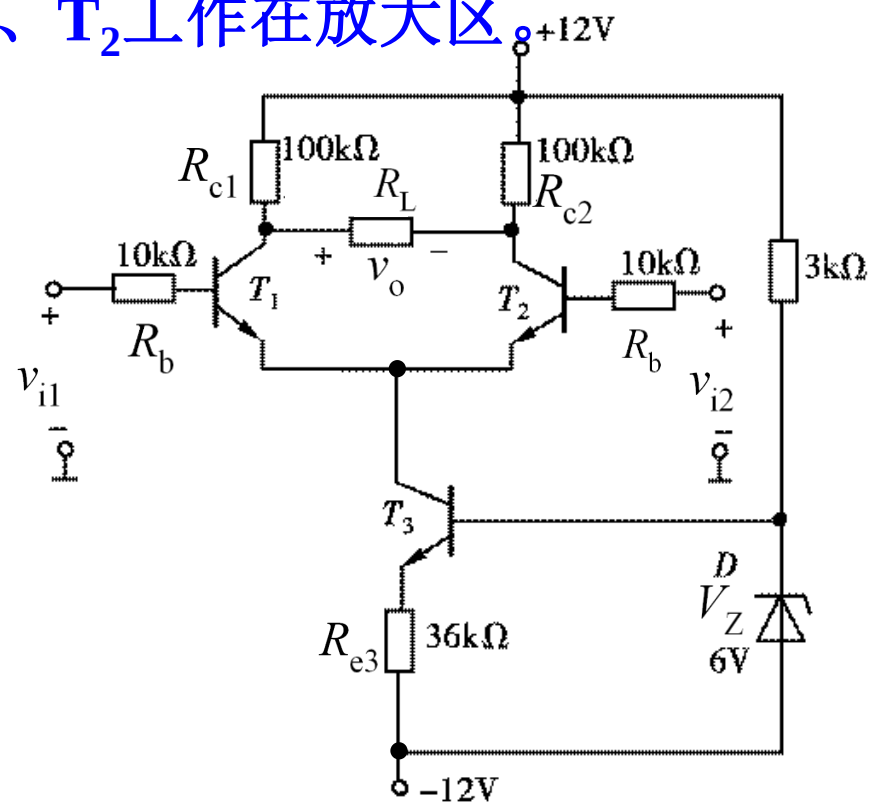


图 8.3.6 例 8.1 图

(2) 动态分析

差模输入电阻为

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = \frac{2 \frac{v_{id}}{2}}{i_{b1}} = 2(R_b + r_{be}) = 2 \times (10 + 18) = 56k\Omega$$

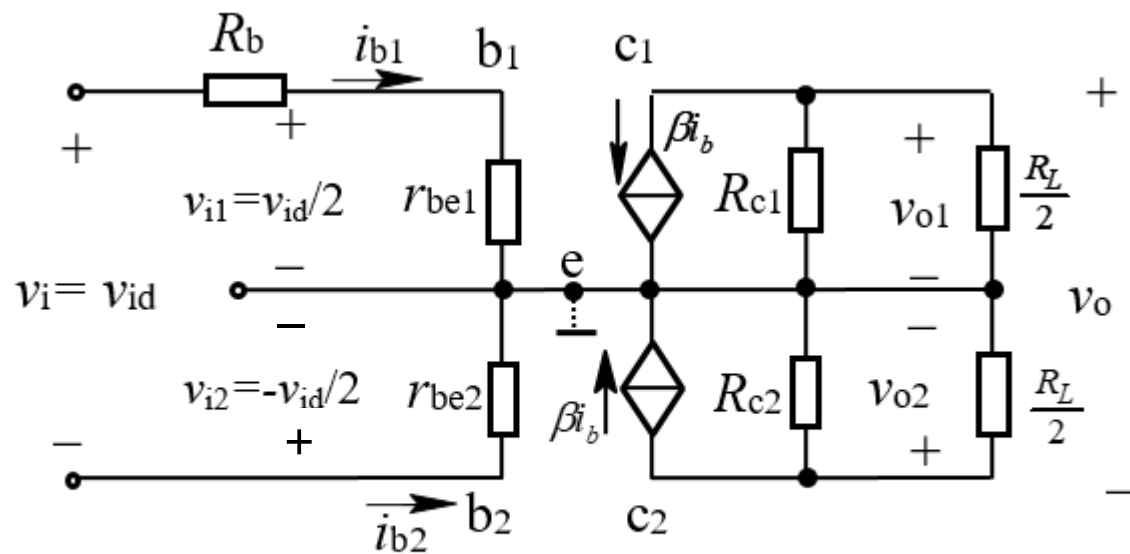
双端输出且有负载的差模电压增益

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{v_{c1} - v_{c2}}{v_{id}} = \frac{2v_{c1}}{2 \frac{v_{id}}{2}} = \frac{v_{c1}}{\frac{v_{id}}{2}} = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}} = -\frac{50 \times (100 // 25)}{10 + 18} = -35.7$$

共模输入电阻 $R_{ic} = \frac{1}{2}[R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)r_o] = \frac{1}{2} \times (10 + 18 + 2 \times 51 \times 1714) = 87428k\Omega$

差模输出电阻为

$$R_{od} = R_{c1} + R_{c2} = 2R_c = 2 \times 100 = 200k\Omega$$



(教材有误)

图 8.3.7 图 8.3.6 的小信号等效电路

8.3.2 共射差分放大电路的输入输出方式和动态性能

双端输入: ($v_{i1} \neq 0$ 和 $v_{i2} \neq 0$) .

单端输入: (($v_{i1} \neq 0$ 和 $v_{i2} = 0$) 或者 ($v_{i1} = 0$ 和 $v_{i2} \neq 0$))

双端输出: 负载跨接于两个输出端之间
(**浮地负载**) .

单端输出: 负载连接在任何一个输出端与参考电位之间 (**接地负载**) 则称为单端输出。

输入输出方式分为:

双端输入双端输出,
双端输入单端输出,
单端输入双端输出,
单端输入单端输出。

4种

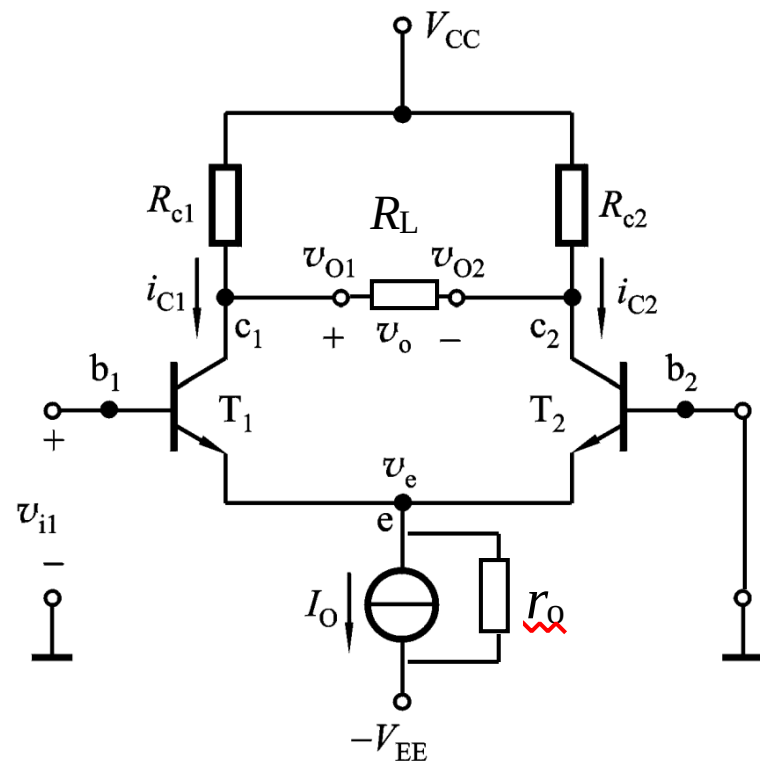


图 8.3.8 单端输入双端输出方式

1. 单端输入双端输出方式的动态性能

$v_{i1} \neq 0$ 和 $v_{i2} = 0$, 负载 R_L 跨接于两个集电极之间。

输入信号可分解为差模信号 ($v_{id} = v_{i1}$) 和共模信号 ($v_{ic} = v_{i1}/2$)。

单端输入双端输出

双端输入双端输出

动态性能相同

静态工作点的计算亦相同, 不再赘述

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$$

$$v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2})$$

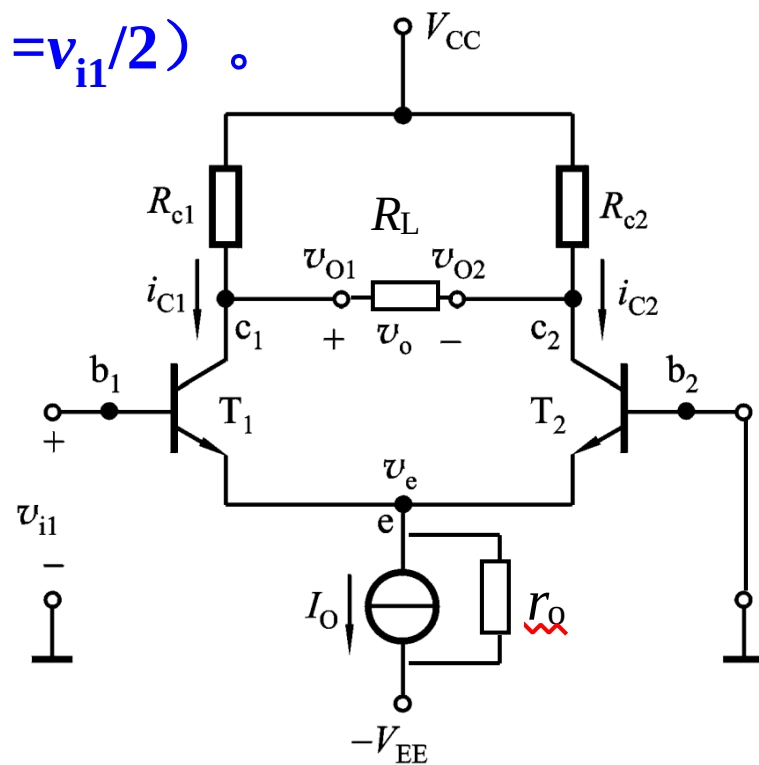


图 8.3.8 单端输入双端输出方式

2. 双端输入单端输出方式的动态性能

$v_{i1} \neq 0$ 和 $v_{i2} \neq 0$, 负载电阻 R_L 接在集电极 C_1 和地之间。

1) 静态时, 由于 T_1 和 T_2 的输入回路参数对称, 仍有

$$\begin{cases} V_{E1} = V_{E2} = V_E = -V_{BE} \\ I_{C1} = I_{C2} = I_C \approx \frac{1}{2} I_O \\ V_{C2} = V_{CC} - R_c I_C \\ I_{B1} = I_{B2} = I_B = I_C / \beta \end{cases} \quad (8.3.12)$$

但是, T_1 的集电极静态电位却不同, 修正:

$$\frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{c1}} = I_{C1} + \frac{V_{C1} - 0}{R_L}$$

$$V_{C1} = \frac{R_L}{R_L + R_c} V_{CC} - I_C (R_L // R_c) \quad (8.3.13)$$

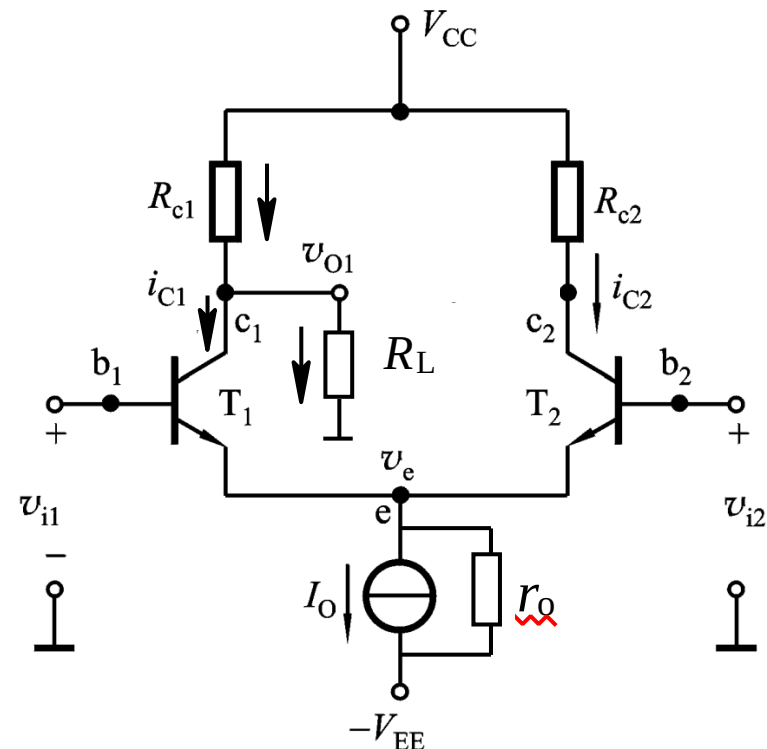


图 8.3.9 双端输入单端输出方式

2) 当输入差模信号时，差分对管射极电流的变化量大小相等，符号相反，射极仍然是虚短和虚断。

因此，差模输入电阻与双端输入双端输出方式相同，为

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = \frac{2 \frac{v_{id}}{2}}{i_{b1}} = 2r_{be1} = 2r_{be}$$

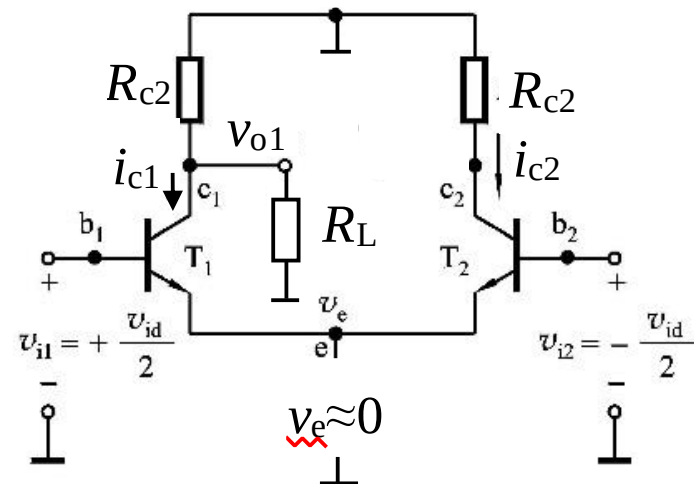
输出电阻为 $R_o = R_{c1} = R_c$

差模电压增益为：

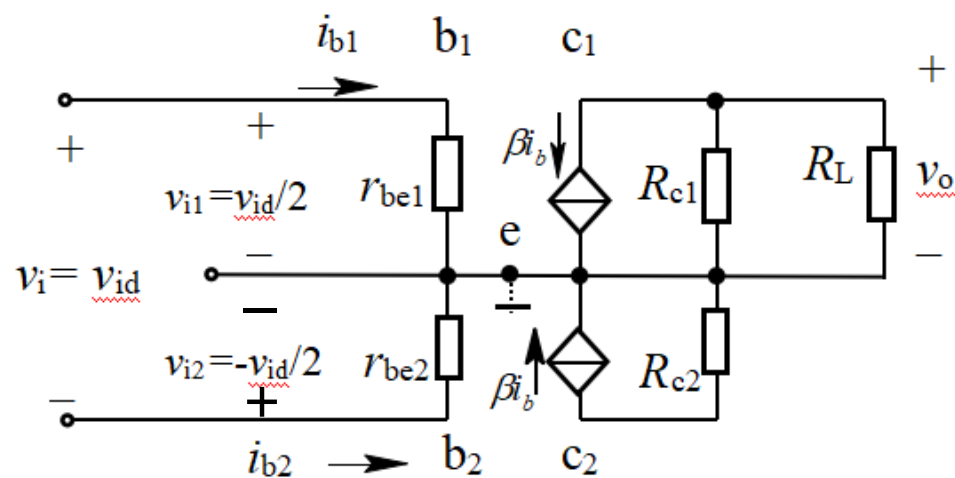
$$\begin{aligned} A_{vd} &= \frac{v_{o1d}}{v_{id}} = \frac{v_{o1d}}{2 \frac{v_{id}}{2}} = \frac{-\beta i_{b1} (R_{c1} // R_L)}{2r_{be} i_{b1}} \\ &= \frac{-\beta (R_c // R_L)}{2r_{be}} \end{aligned} \quad (8.3.15)$$

单端输出的电压增益近似是双端输出的一半。

若 R_L 接在 c_2 与地之间（输入信号和输出信号不在同一个管子的电极上），则单端输出的差模电压增益表达式中没有“—”。



(a) 差模输入信号交流通路



(b) 差模输入小信号等效电路

图8.3.10 双端输入单端输出

8.3.3 共射差分放大电路的电压传输特性(略讲)

当输入信号大范围变化时,不能用小信号模型分析晶体管的特性。而是利用晶体管的电流方程推导输出电压与输入电压的函数关系,即传输特性。

由电路,得

$$i_{C1} + i_{C2} \approx i_{E1} + i_{E2} = I_O$$

由BJT发射结的电流方程,并考虑到 T_1 和 T_2 特性一致,得

$$\frac{i_{C1}}{i_{C2}} \approx \frac{i_{E1}}{i_{E2}} = \frac{I_S e^{v_{BE1}/V_T}}{I_S e^{v_{BE2}/V_T}} = e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/V_T}$$

所以,
$$i_{C2} = \frac{1}{1 + e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/V_T}} I_O$$

$$i_{C1} = \frac{e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/V_T}}{1 + e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/V_T}} I_O$$

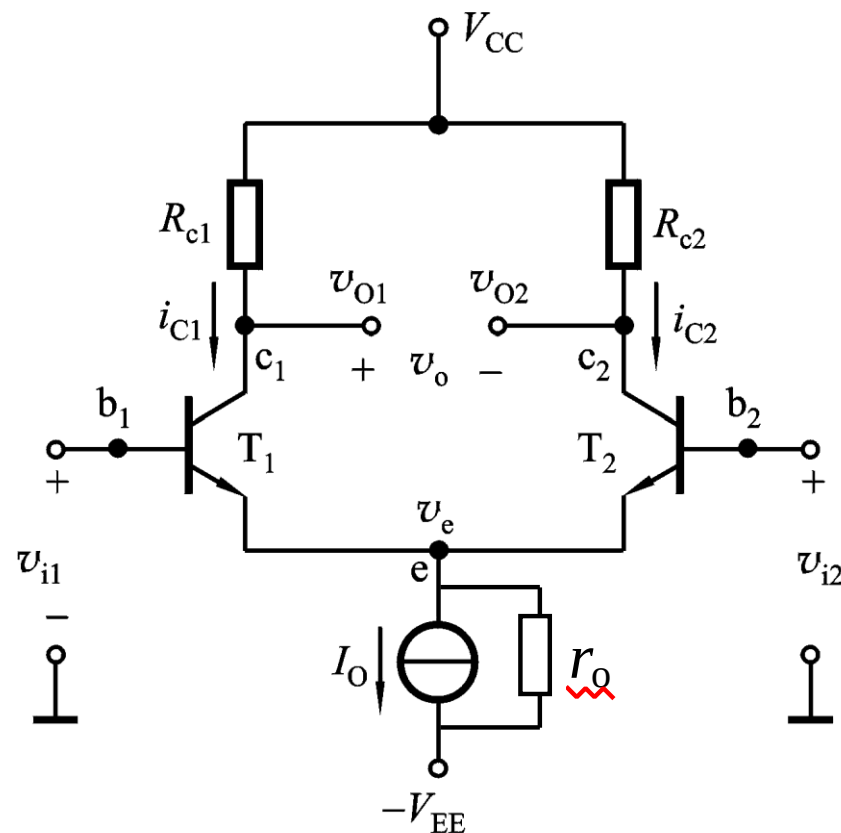


图8.3.13 共射差分放大电路

再由电路，得

$$v_O = v_{C1} - v_{C2} = V_{CC} - R_c i_{C1} - (V_{CC} - R_c i_{C2}) = -R_c (i_{C1} - i_{C2})$$

$$= -\frac{e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/V_T} - 1}{e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/V_T} + 1} R_c I_O = -\frac{e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/2V_T} - e^{-(v_{BE1} - v_{BE2})/2V_T}}{e^{(v_{BE1} - v_{BE2})/2V_T} + e^{-(v_{BE1} - v_{BE2})/2V_T}} R_c I_O$$

$$v_O = -R_c I_O \operatorname{th} \frac{v_{BE1} - v_{BE2}}{2V_T}$$

$\operatorname{th}(x)$ 是非线性的双曲正切函数。

当输入共模信号时， $v_{BE1} = v_{BE2}$ 。 $v_O = 0$ ，即抑制共模信号。

当输入差模信号时， $v_{BE1} - v_{BE2} = v_{id}$ 。由上式，得

$$v_O = -R_c I_O \operatorname{th} \frac{v_{id}}{2V_T} = -R_c I_O \frac{\frac{v_{id}}{2V_T} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)!} \left(\frac{v_{id}}{2V_T}\right)^{2m+1}}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \left(\frac{v_{id}}{2V_T}\right)^{2n}}$$

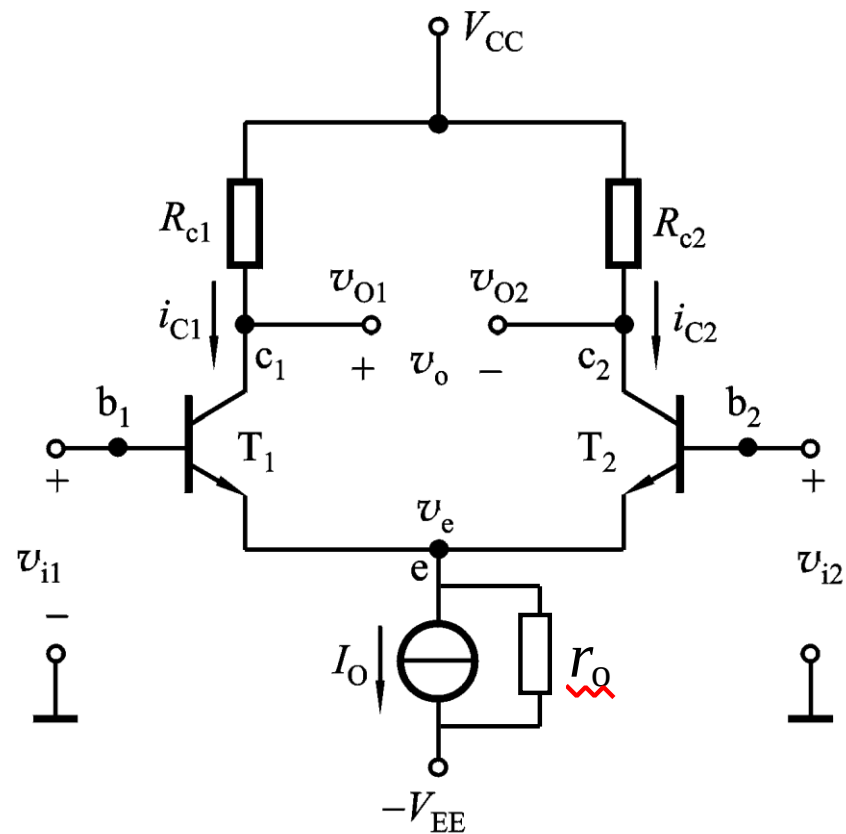


图8.3.13 共射差分放大电路

由上式可绘出差分放大电路的传输特性曲线，如图8.3.14的实线所示。

$$\text{当 } |v_{id}| < \frac{V_T}{2} \text{ 时, } \frac{|v_{id}|}{2V_T} < \frac{1}{4}$$

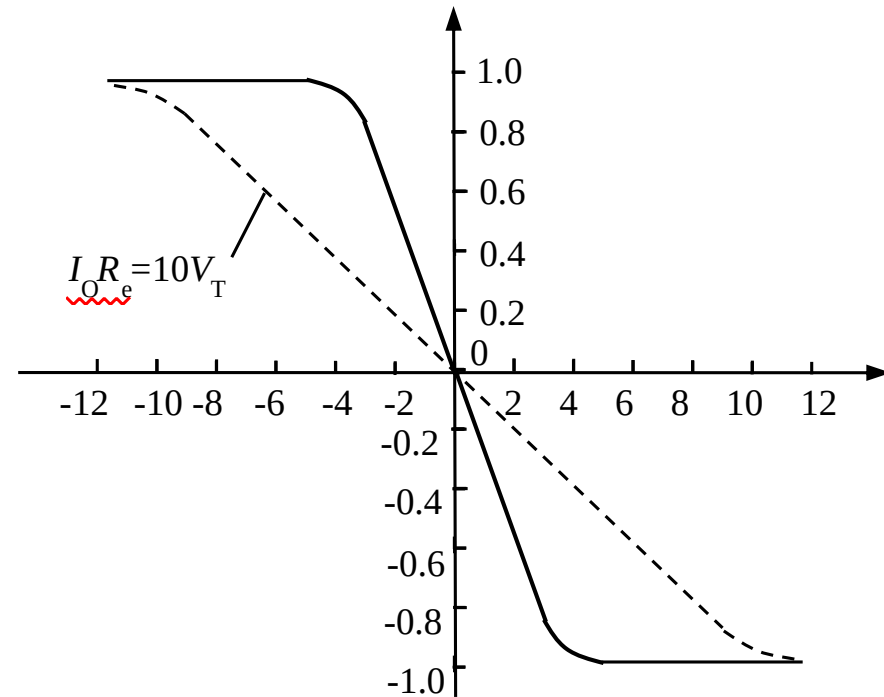
忽略上式中的2次以上高次项，输入输出电压近似为线性关系，即

$$v_O = R_c I_O \tanh \frac{v_{id}}{2V_T} \approx -R_c I_O \frac{v_{id}}{2V_T}$$

因为

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} \approx \beta \frac{V_T}{I_E} = \beta \frac{V_T}{I_O / 2} = \beta \frac{2V_T}{I_O}$$

$$\text{所以, } v_O \approx -\frac{\beta R_c}{r_{be}} v_{id}$$



电压增益与使用小信号模型获得的相同。

图 8.3.14 差分放大电路的电压传输特性

当 $|v_{id}| > 4V_T$ 时, $\frac{|v_{id}|}{2V_T} > 2$

$th(2) \approx 1$, 传输特性曲线进入饱和区。

综上所述, **差分放大电路的线性区很窄**。在室温下, 线性区约为

$$|v_{id}| < \frac{V_T}{2} = \frac{26mV}{2} = 13mV$$

为了扩展线性区, 可在差分对管的射极分别接入一个电阻, 如图8.3.15所示。

射极电阻对差模信号引入串联负反馈, 从而扩展线性区。如图8.3.14的虚线所示。

运算放大器的第一级通常是差分放大电路, 所以运算放大器的电压传输特性与差分放大电路相似。

注意: 必须在集成运放中引入负反馈, 实现差分放大电路的两个输入端虚短, v_{id} 较小, 才能确保运放电路的各BJT、FET工作在线性放大区, 即整个电路的电压传输特性工作在线性放大区。

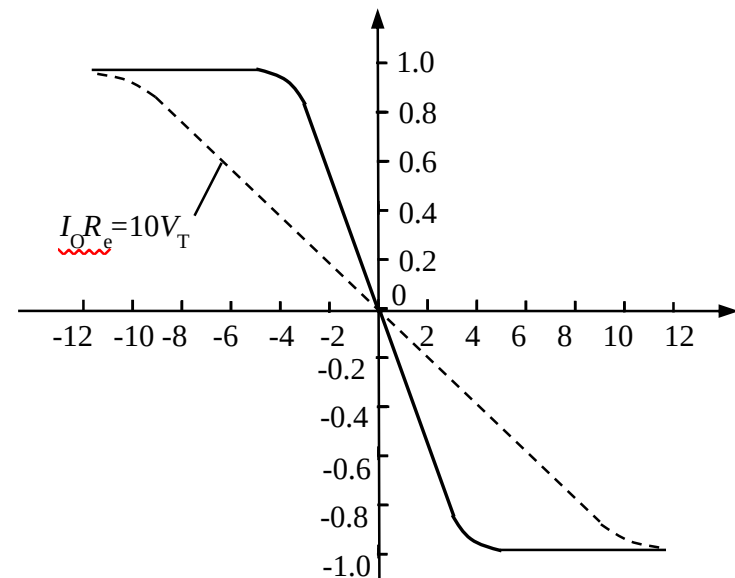


图 8.3.14 差分放大电路的电压传输特性

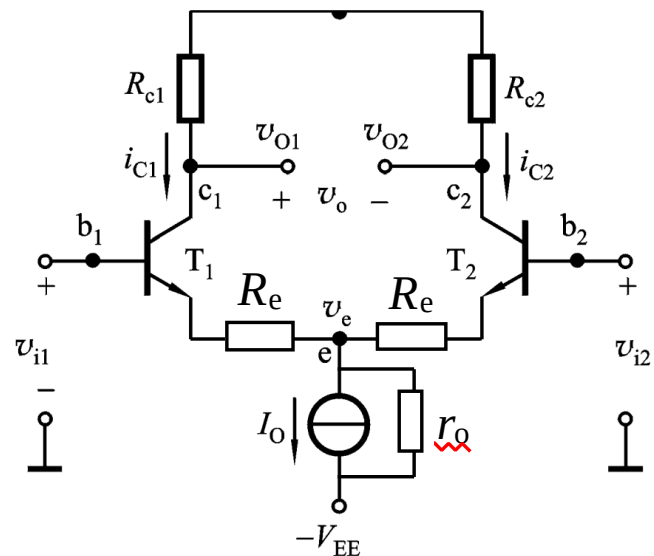


图 8.3.15 共射差分放大电路

8.3.4 共源差分放大电路

FET的栅极输入电流近似为零，使FET差放电路的静态输入电流近似为零，**动态输入电阻很大**。

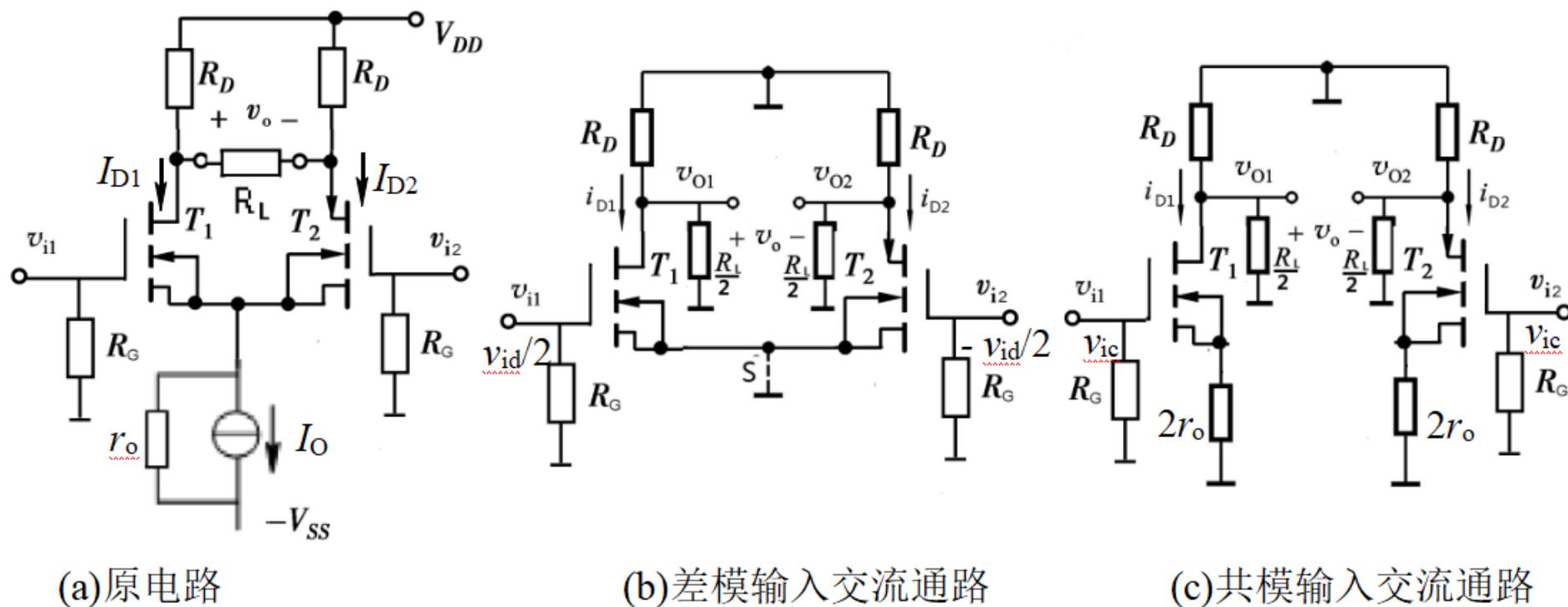


图 8.3.16 NMOS 管共源差分放大电路

图8.3.16 (a)是 MOS管电路，图(b)是JFET管电路。 T_1 和 T_2 为放大管； T_3 及其外围元件组成是电流源电路，向 T_1 和 T_2 输出恒定的静态电流。

参照BJT差放电路的分析方法，并考虑场效应管的特点，可以分析电路的性能。

静态工作点分析如下：（ $V_{GS} > V_T$ ，以保证NMOS管导通）

若NMOS管工作在恒流区，则

$$I_{G1} = I_{G2} = 0$$

$$V_{G1} = V_{G2} = 0$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{1}{2} I_O$$

$$V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - R_{D1} I_{D1}$$

$$I_{D1} = I_{DO} \left(\frac{V_{GS1}}{V_T} - 1 \right)^2$$

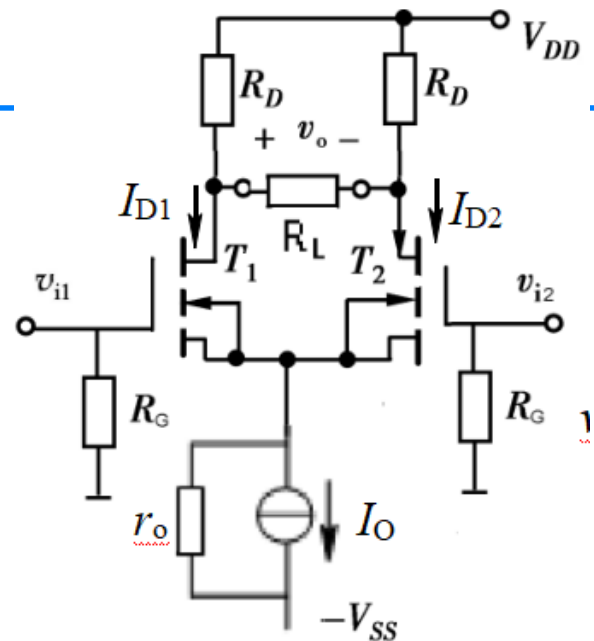
$$V_{S2} = V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = - \left(\sqrt{\frac{I_{D1}}{I_{DO}}} + 1 \right) V_T$$

动态分析：当输入差模信号且双端输出时，交流通路如图8.3.16（b）所示

$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -g_m \left(R_D // \frac{R_L}{2} \right)$$

$$R_i = 2R_G \quad \text{足够大}$$

$$R_o = 2R_D$$



(a) 原电路

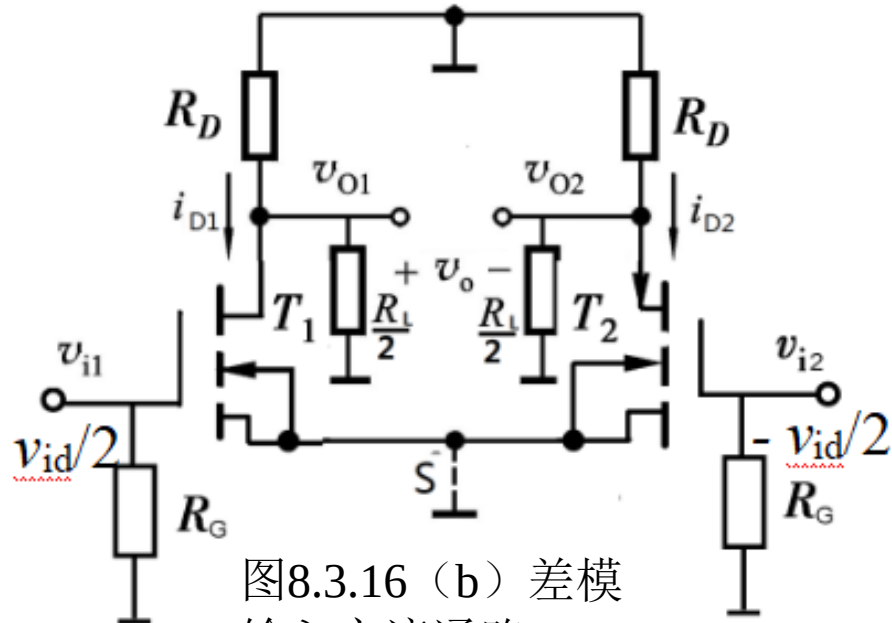


图8.3.16 (b) 差模输入交流通路

动态分析：当输入共模信号时，交流通路如图 8.3.16 (c) 所示

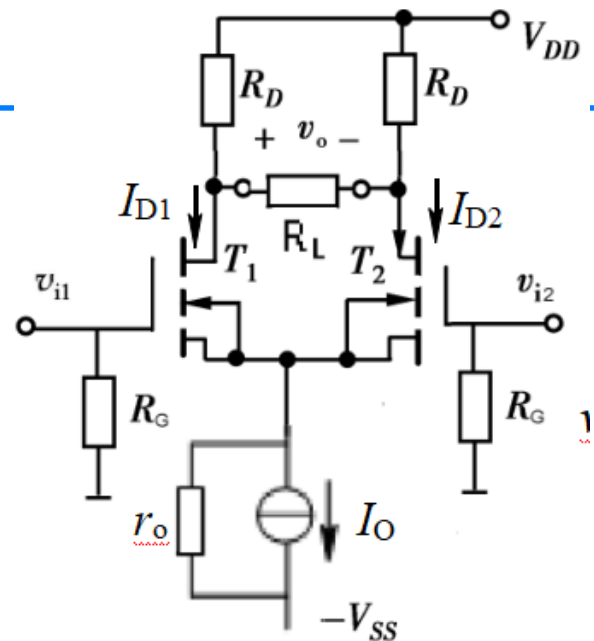
$$A_{vc} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} = 0$$

$$R_i = R_G / 2$$

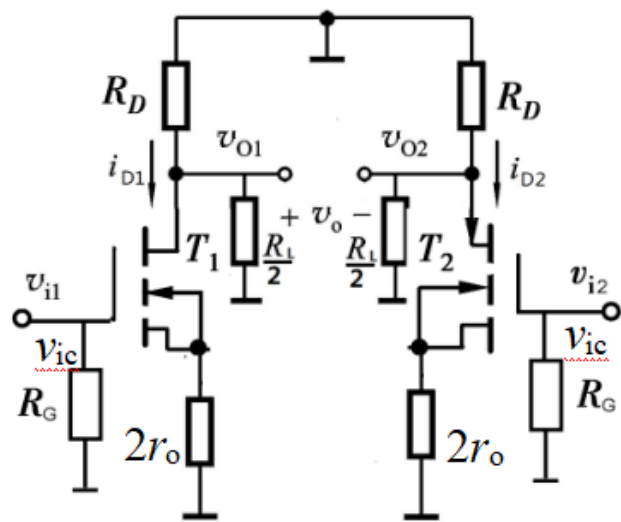
$$R_o = 2R_D$$

共模抑制比为：

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \rightarrow \infty$$

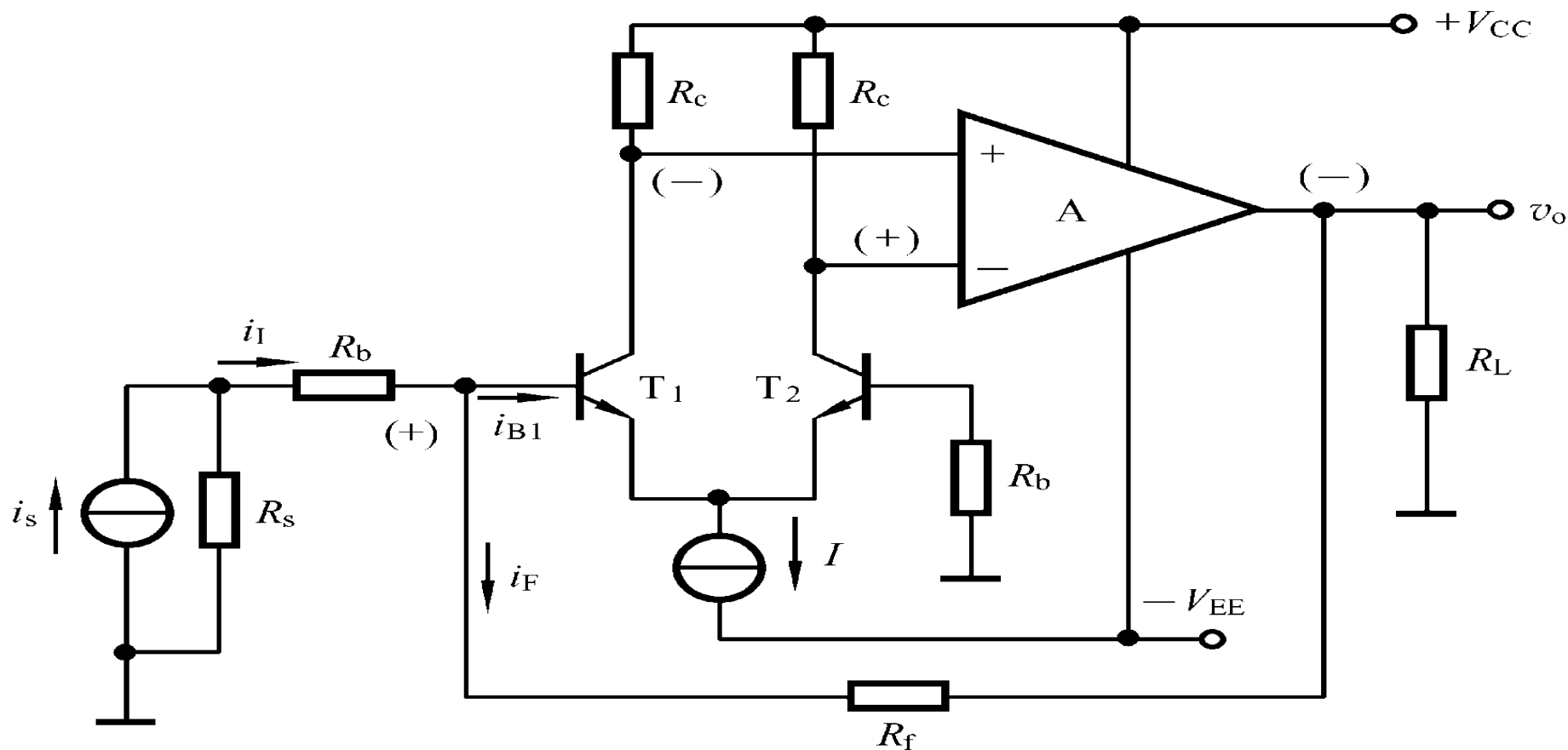


(a) 原电路



(c) 共模输入交流通路

补充：反馈组态判断举例（交流）



(b)

电压并联负反馈

8.4 功率放大电路

8.4 功率放大电路

8.4.1 功率放大电路概述

1. 功率放大电路的概念及其一般问题

能够向负载提供足够信号功率的放大电路称功率放大电路，或功率放大器，简称为功放。

由于功率放大器的输出电压幅度和输出电流幅度都很大，才能向负载提供足够的功率。这就产生了一些特殊问题。

- (1) 功放管工作在接近极限状态
- (2) 非线性失真较大
- (3) 功率转换效率

输出信号功率源自直流电源发出的功率，前者与后者比值的百分数称为功率转换效率。

(4) 功放管的散热和保护： 加散热片和过流保护。

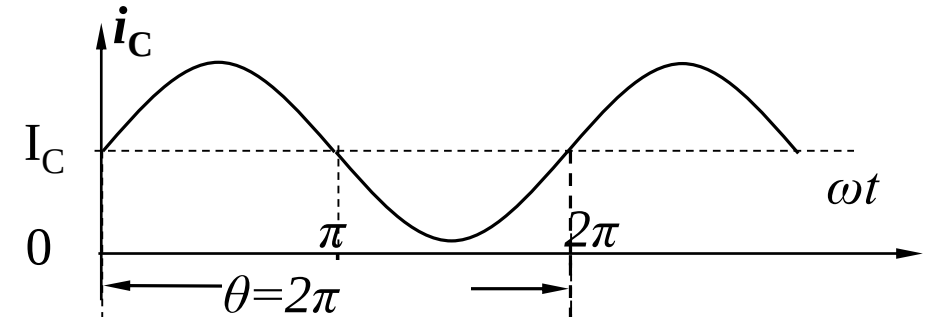
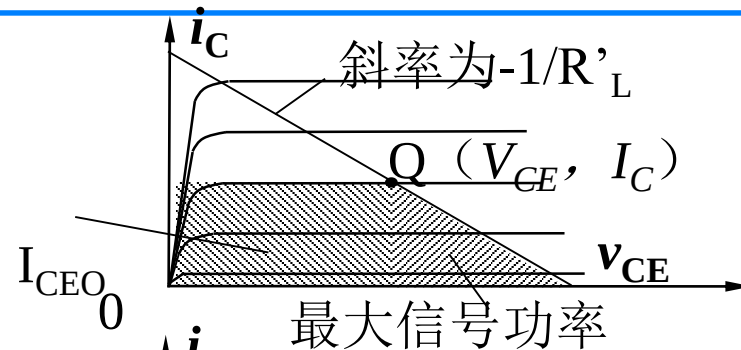
(5) 电路分析方法 采用图解法分析电路(因为工作在大信号状态)。

根据功放管的导通角大小，功放电路分为甲类、乙类、甲乙类、丙类和丁类等。

2. 功率放大电路的类型

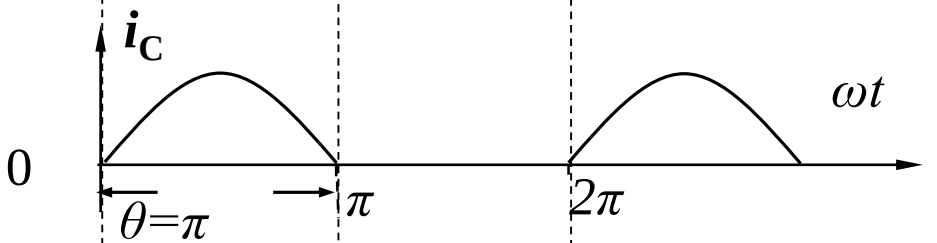
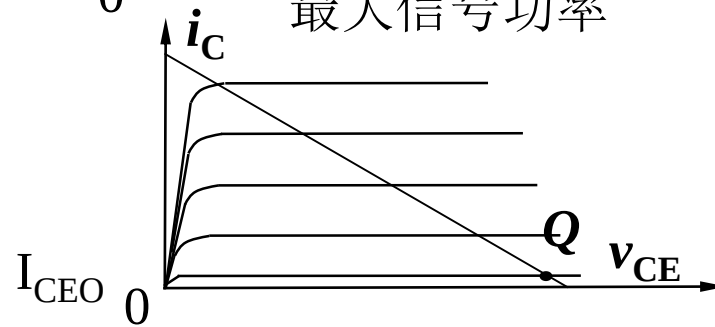
(a) 甲类

最大静态损耗



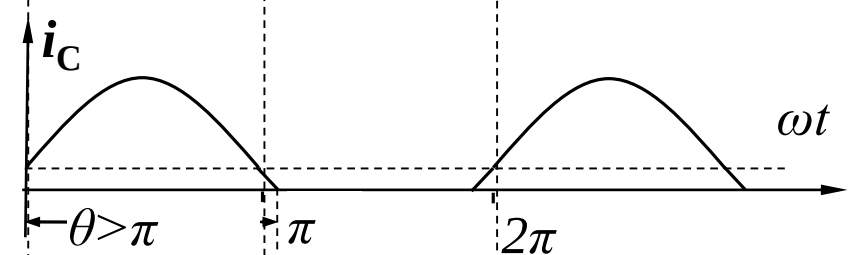
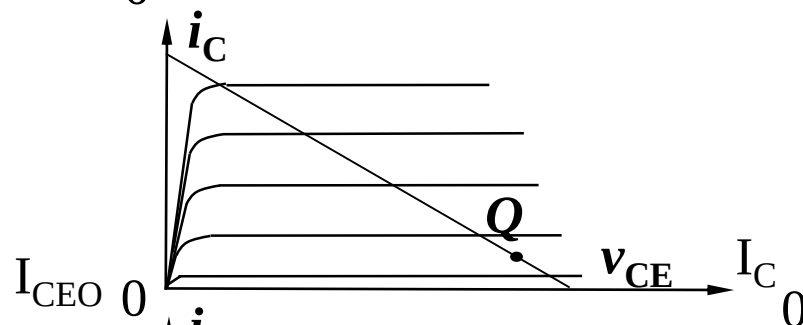
(b) 乙类

不设置静态工作点



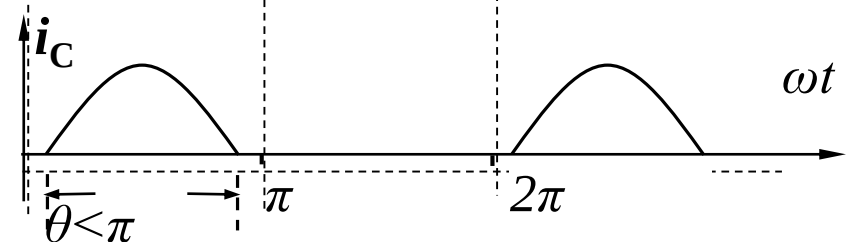
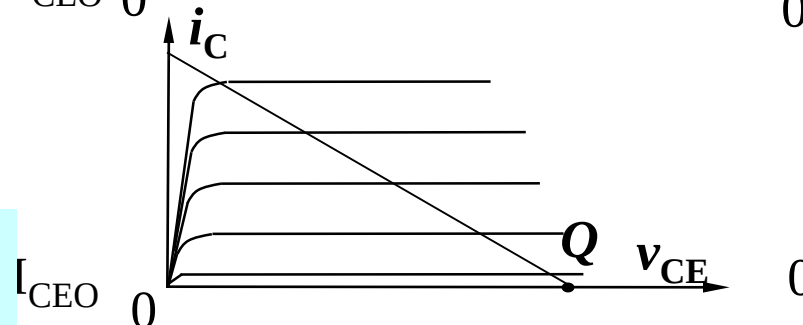
(c) 甲乙类

不合适的静态工作点



(d) 丙类

若功放管工作在开关状态，即饱和或截止状态，则称丁类放大。



3. 提高功率转换效率的主要途径

电源发出的功率一部分转换为有用的信号功率输出，一部分转换为元件损耗。为了提高功率放大电路的效率，应该减小电路元件消耗的功率，特别是功放管消耗的功率。

甲类功放电路（以共射放大电路为例）中，当没有信号输入时，晶体管也有较大的静态电流，静态损耗最大；由于静态损耗大，甲类放大器的功率转换效率很低。

可以证明，即使在理想情况下（忽略 V_{CES} ，Q点在交流负载线的中点时）甲类放大器的最大效率也只能达到50%。

因此，提高功放电路效率的途径是减小功放管的管耗。

8.4.2 乙类OCL功率放大电路

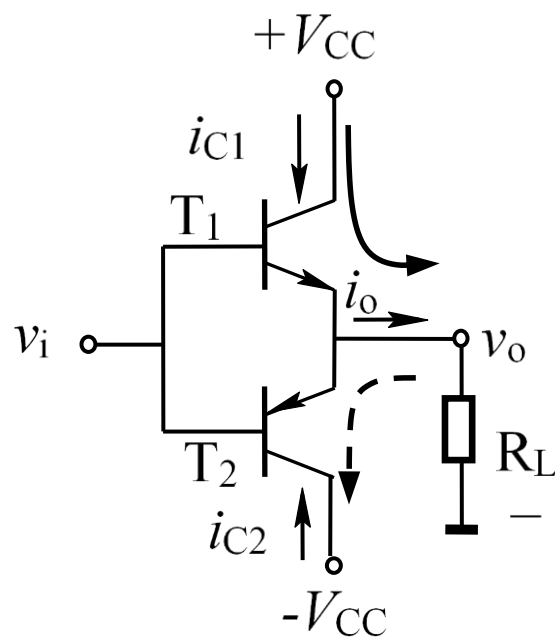
1. 电路组成和工作原理

图 (a) 负载与放大电路是直接耦合，输出端无电容，故称为 **OCL** (Output Capacitor-Less) 功率放大电路，简称 OCL 电路。设 T_1 、 T_2 特性一致

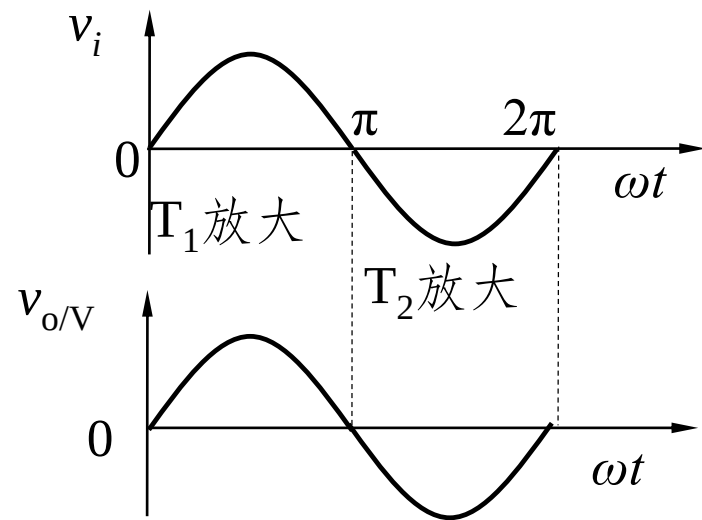
当 $v_i=0$ 时， T_1 和 T_2 截止， $v_o=0$ 。

在 v_i 的正半周， T_2 截止； T_1 放大。为 NPN 管射极输出器，故 $v_o=v_i$ 。

在 v_i 的负半周， T_1 截止； T_2 放大，为 PNP 管射极输出器，故 $v_o=v_i$ 。



(a) 电路



(b) 输入输出理想波形

可见，2管轮流工作半个周期（互补），组合为一个射极输出器（互补射极输出器），消除了单个乙类射极输出器的失真。电路因此命名为 **乙类互补对称功率放大电路**。

2. 图解分析

在信号的正半周， T_1 工作，由电路得交流负载线方程：

$$v_{CE1} = V_{CC} - R_L i_{C1}$$

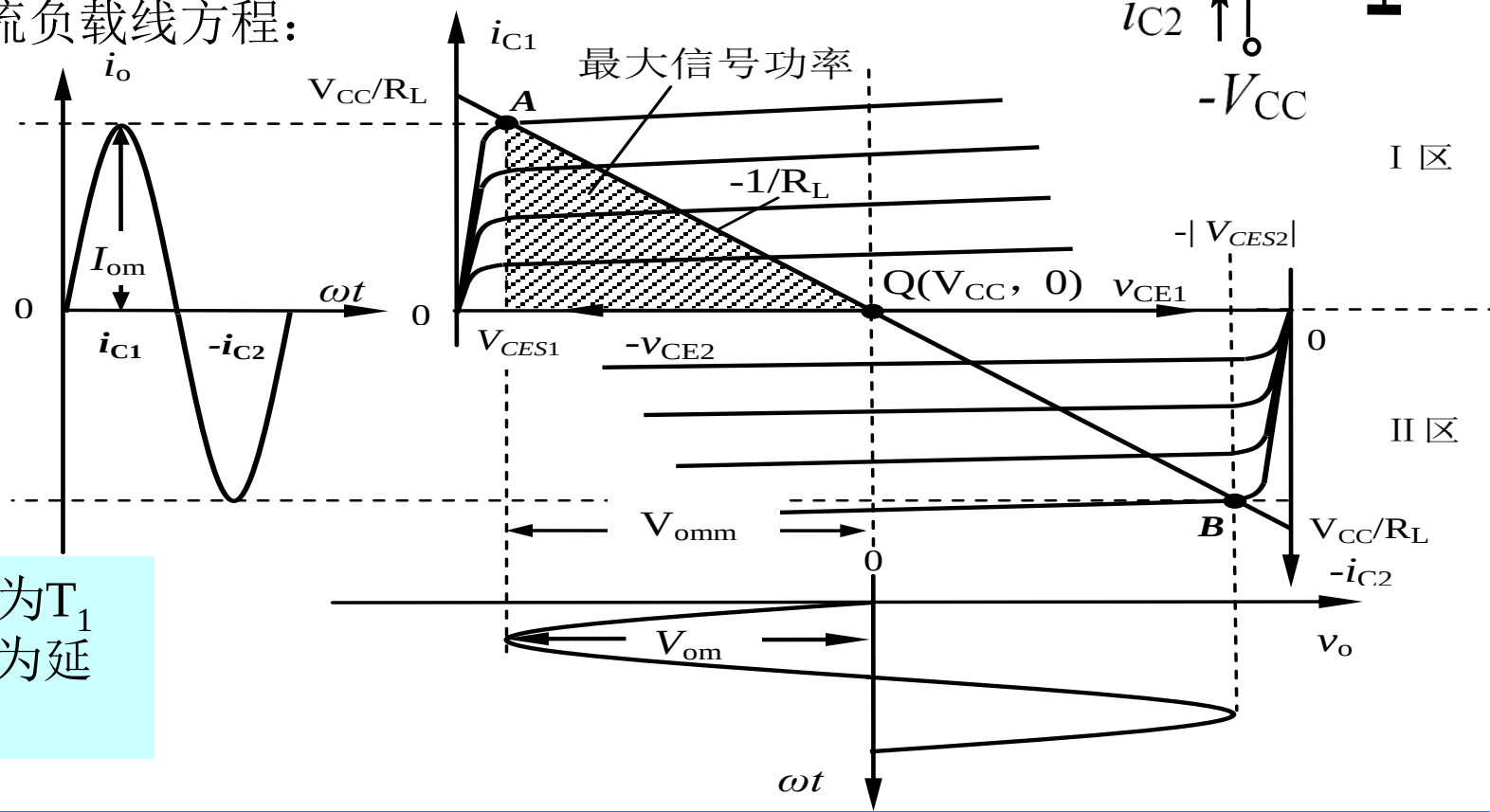
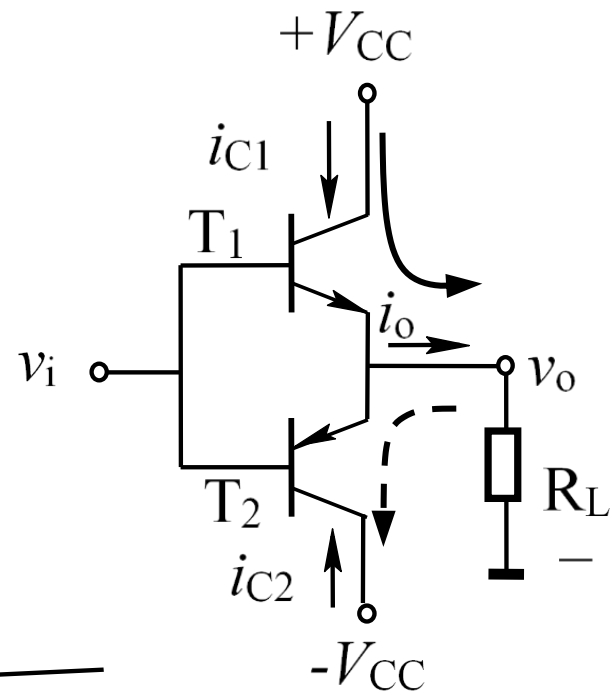
在 T_1 的输出特性上做出交流负载线，通过静态工作点 $(V_{CC}, 0)$ ，如图I区所示。

在信号的负半周， T_2 工作，由电路得交流负载线方程：

$$v_{CE2} = -V_{CC} - R_L i_{C2}$$

其交流负载线，如图II区所示。

将2个坐标系在静态工作点处对接。因为 T_1 和 T_2 特性一致，所以，2个交流负载线互为延长线，如图所示。



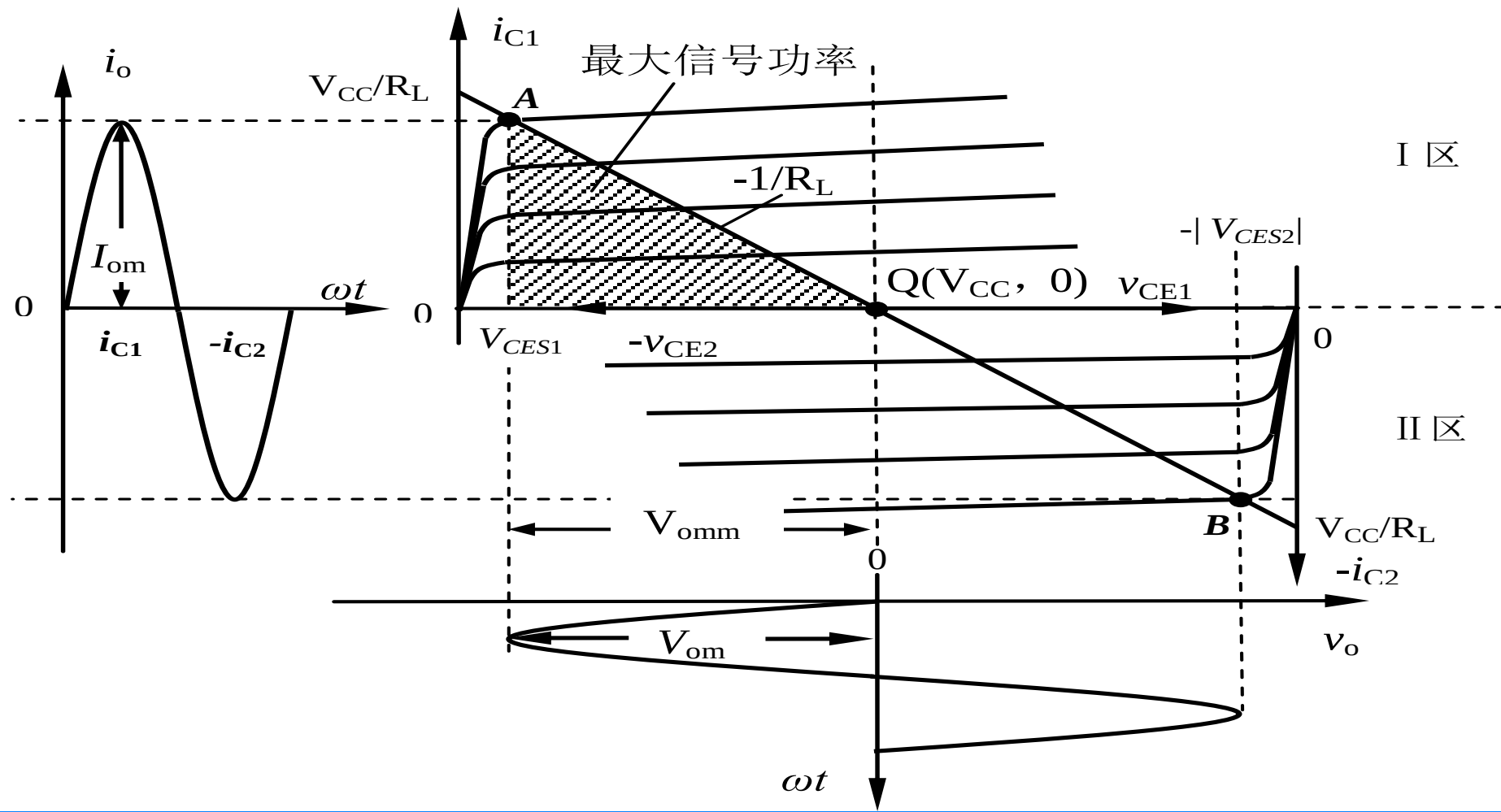
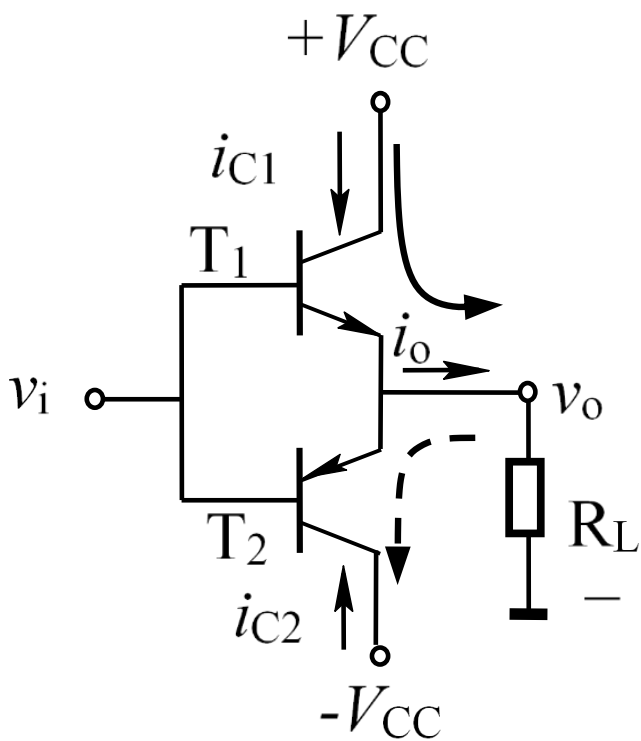
最大不失真输出电压幅度、最大不失真输出电流幅度和最大集射电压:

$$V_{omm} = V_{cemm} = V_{CC} - V_{CES}$$

$$I_{omm} = \frac{V_{omm}}{R_L} \approx \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_L}$$

$$V_{CE1} = V_{CC} - R_L i_{C1}$$

$$V_{CE1m} = V_{CE2m} = 2V_{CC} - V_{CES}$$



3. 电路的性能参数

设输入是正弦电压，则输出亦是与输入同相的正弦电压，即

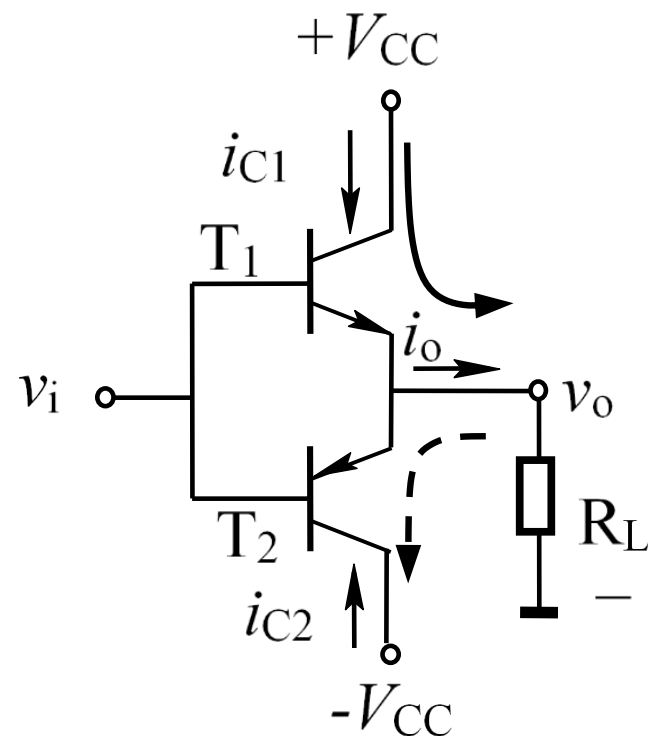
$$v_o = \sqrt{2}V_o \sin \omega t = V_{om} \sin \omega t$$

(1) 输出平均功率

$$P_o = V_o I_o = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

最大输出平均功率为

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L}$$



(2) 直流电源提供的功率 P_V 和功率转换效率 η

忽略基极回路的电流，电源 V_{CC} 发出的电流等于集电极电流，也等于负载电流。所以，电源 V_{CC} 和 $-V_{CC}$ 发出的平均功率为

$$P_V = \frac{2}{2\pi} \int_0^\pi \underline{V_{CC}} i_{C1} d\omega t = \frac{2}{2\pi} \int_0^\pi V_{CC} \frac{v_o}{R_L} d\omega t = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_{CC} \frac{V_{om} \sin \omega t}{R_L} d\omega t = \frac{2V_{CC} V_{om}}{\pi R_L}$$

$$P_o = V_o I_o = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

$$P_V = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$$

$$V_{omm} = V_{cemm} = V_{CC} - V_{CES}$$

电源发出的最大平均功率为

$$P_{Vm} \approx \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}$$

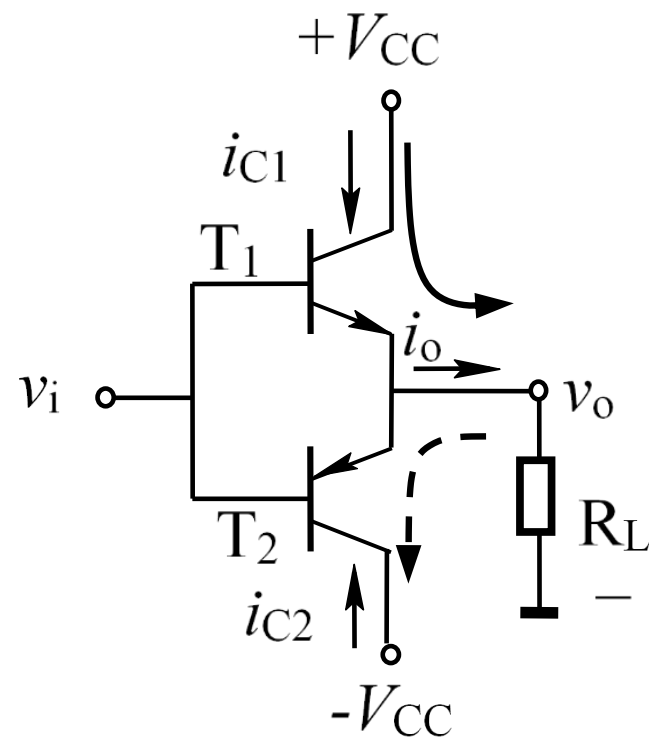
功率转换效率定义为输出功率与电源提供的直流功率之比，即

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi V_{om}}{4V_{CC}}$$

最大效率为 $\eta_{\max} = \frac{\pi V_{omm}}{4V_{CC}} = \frac{\pi(V_{CC} - V_{CES})}{4V_{CC}}$

理想情况下，忽略 V_{CES} ， $V_{omm} = V_{CC}$ ，其最大效率为：

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$$



(3) 功放管的损耗:

电源发出的平均功率:

输出功率: $P_o = V_o I_o = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$

$$P_V = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$$

根据功率守恒原则, 电源发出的功率 P_V 等于输出功率和 T_1 、 T_2 管的损耗 P_{T1} 、 P_{T2} 之和。故单管管耗为:

$$P_{T1} = P_{T2} = \frac{1}{2}(P_V - P_o) = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

最大管耗: 当 V_{om} 使以下方程成立时, 管耗最大

$$\frac{\partial P_{T1}}{\partial V_{om}} = \frac{\partial}{\partial V_{om}} \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{V_{om}}{2} \right) = 0 \quad (8.4.7)$$

解得 $V_{om} = \frac{2}{\pi} V_{CC} = 0.6V_{CC}$

代入 (8.4.7) 式, 得最大管耗

$$P_{T1m} = P_{T2m} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 0.2P_{om}$$

(4) 功放管的选择

主要根据功放管实际工作时的最大集电极电流、最大集射电压和最大功耗选择功放管。

① 集电极最大允许电流 I_{CM}

$$I_{omm} = \frac{V_{omm}}{R_L} \approx \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_L}$$

考虑留有一定的余量，选择

$$I_{CM} = (1.5 \sim 2) \frac{V_{CC}}{R_L}$$

② 最大反向电压 $V_{(BR)CEO}$

$$V_{CE1m} = V_{CE2m} = 2V_{CC} - V_{CES}$$

$$V_{(BR)CEO} = (1.5 \sim 2) \times \underline{(2V_{CC})}$$

③ 最大管耗 P_{Tm}

考虑留有一定的余量，选择

$$P_{CM} = (1.5 \sim 2) \times (0.2P_{om})$$

例8.4.1 电路如图8.4.2(a)所示, 已知 $R_L=8\Omega$, 功放管的饱和压降为2V。试问 (1) 要获得12W的最大功率输出, 则电源电压至少为多少伏? (2) 选择此时功放管的型号。 (3) 当输入电压幅值 $V_{im}=8V$ 时, 负载获得的最大功率为多少?

解: (1) 求电源电压

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - 2)^2}{2 \times 8} = 12W$$

$$\text{得 } V_{CC} = 16V$$

(2) 功放管的选择应根据式 (8.4.10) ~ (8.4.12), 得

$$I_{CM} = 1.5 \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{1.5 \times 16}{8} \approx 3A$$

$$V_{(BR)CEO} = 1.5 \times (2V_{CC}) = 1.5 \times 2 \times 16 = 48V$$

$$P_{T1m} = 1.5 \times (0.2P_{om}) = 0.3 \times 12W = 3.6W$$

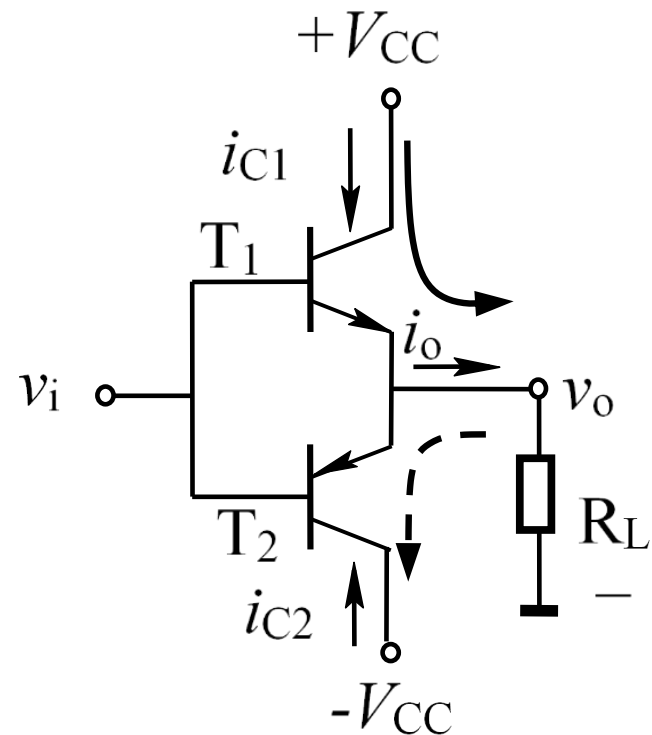


图8.4.2 (a)

查晶体管手册, 选择3DD57B, 其集电极最大电流为3A, 最大管压降为50V, 最大功耗为10W, 符合要求。

(3) 求 $V_{im}=8V$ 时，负载获得的最大功率

与单管射极输出器一样，互补射极输出器的电压增益近似等于1。当 $V_{im}=8V$ 时，
 $V_{om}=V_{im}=8V$ ，输出功率

$$P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{8^2}{2 \times 8} = 4W$$

可见，功放电路的输出功率除了取决于功放电路自身参数外，还与输入电压的幅度是否足够大有关。

注意，因为 V_{im} 不够大， $V_{im}=8V$ 时并非 P_{om} 点。

P_{om} 点: $V_{omm} = V_{cemm} = V_{CC} - V_{CES} = 16 - 2 = 14V$

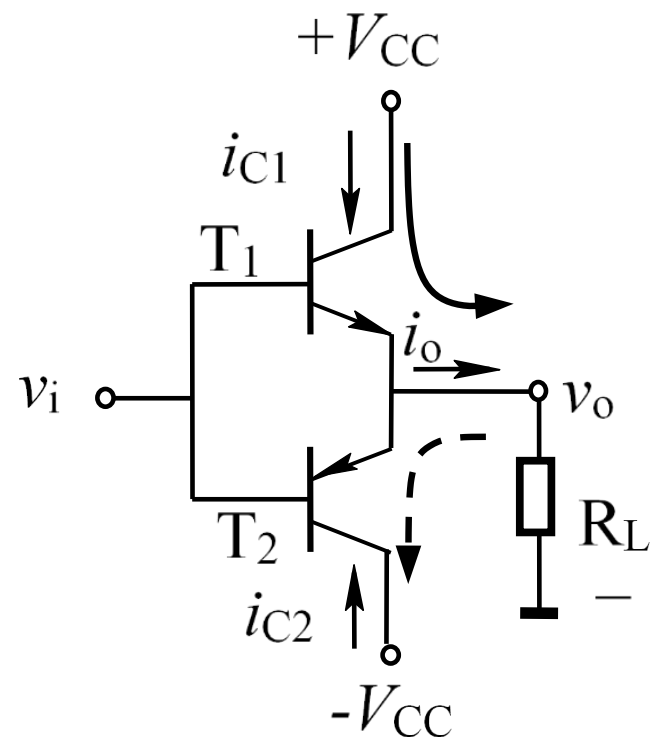


图8.4.2 (a)

8.4.3 乙类OTL电路和乙类BTL电路

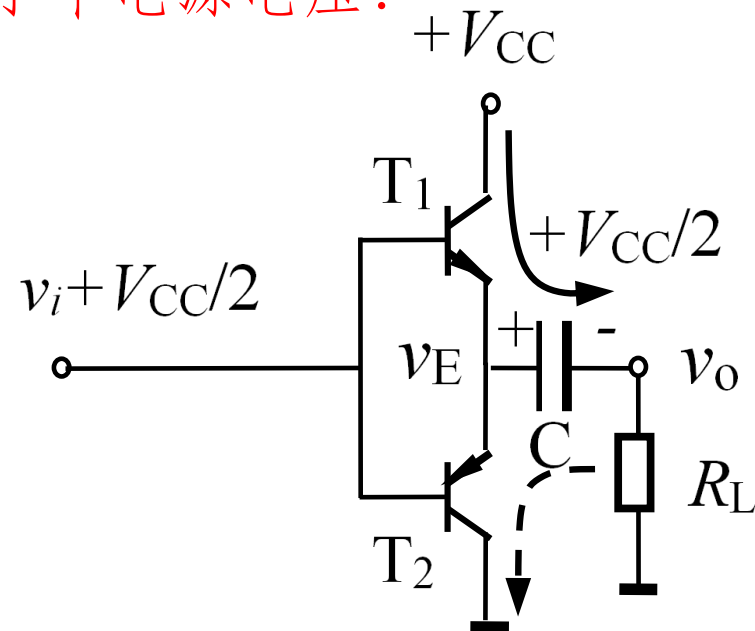
1. 乙类OTL电路：单电源

OTL电路：负载与放大电路电容耦合，输出端无变压器，故称为**OTL (Output Transformer-Less)** 功率放大电路，简称OTL电路。

功率管工作在乙类状态，静态偏置使发射极电位和电容电压等于半电源电压：

在 v_i 的正半周， T_2 截止； T_1 工作在放大状态， $v_o=v_i$ ，并且电容充电。

在 v_i 的负半周， T_1 截止； T_2 导通，电容放电（其等效为一个 $V_{CC}/2$ 的电源）使 T_2 工作在放大状态， $v_o=v_i$ 。



每个射极输出器轮流工作半个周期，负载获得完整的正弦电压。

图8.4.5 (a) OTL 电路

OTL电路参数计算

在OCL电路的全部参数计算表达式中，用 $V_{CC}/2$ 替换 V_{CC} 就得到OTL电路的全部参数计算表达式。

OTL电路的缺点

低频响应差，
输出电容容量很大。

因为功率放大电路的负载电阻很小，为了保证可靠的信号耦合，输出电容容量必须很大。

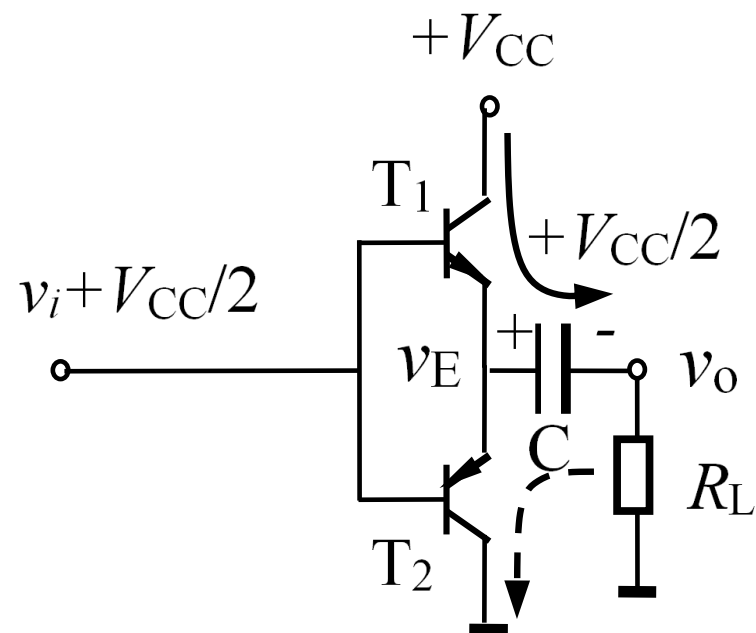
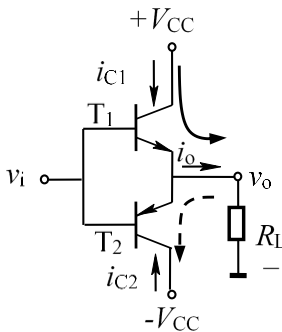
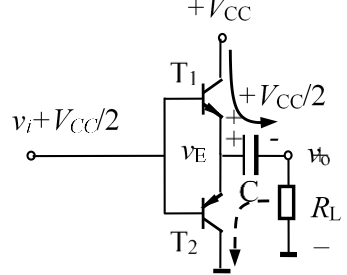


图8.4.5 (a) OTL 电路

表8.4.1 OCL功放电路和OTL功放电路的特点及计算公式:

	乙类 OCL 功放电路	乙类 OTL 功放电路
电路		
电源	双电源	单电源
最大不失真输出电压幅值 V_{omm}	$V_{CC} - V_{CES}$	$\frac{V_{CC}}{2} - V_{CES}$
最大输出平均功率 P_{om}	$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L}$	$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(\frac{V_{CC}}{2} - V_{CES})^2}{2R_L}$
电源发出的最大平均功率 P_{Vm}	$P_{Vm} = \frac{2V_{CC}(V_{CC} - V_{CES})}{\pi R_L}$	$P_{Vm} = \frac{V_{CC}(\frac{V_{CC}}{2} - V_{CES})}{\pi R_L}$
最大效率 η_{max}	$\eta_{max} = \frac{\pi V_{omm}}{4V_{CC}} = \frac{\pi(V_{CC} - V_{CES})}{4V_{CC}}$	$\eta_{max} = \frac{\pi V_{omm}}{2V_{CC}} = \frac{\pi(\frac{1}{2}V_{CC} - V_{CES})}{2V_{CC}}$
最大管耗 P_{Tm}	$P_{Tm} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \approx 0.2P_{om}$	$P_{Tm} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{(\frac{V_{CC}}{2})^2}{2R_L} \approx 0.2P_{om}$

2. 乙类BTL电路 (略)

在图 (b) 中, T_1 和 T_2 、 T_3 和 T_4 各形成一个互补射极输出器, 负载跨接在2个输出之间, **输出端无变压器**。要求 T_1 、 T_2 、 T_3 和 T_4 的特性一致 (**组成平衡电桥**), 2个互补射极输出器输入信号相位相反, 故称为**BTL (Balanced Transformer-Less)** 功率放大电路, 简称**BTL**电路。

静态时, 各管集电极电流为零, 功率管工作在乙类状态, 发射极电位等于**半电源电压**, $v_o=0$ 。

动态时, $v_{o1}=v_i$, $v_{o2}=-v_i$, $v_o=v_{o1}-v_{o2}=2v_i$ 。在相同的电源电压时, 输出功率是OTL电路的4倍, 而与OCL电路相同。

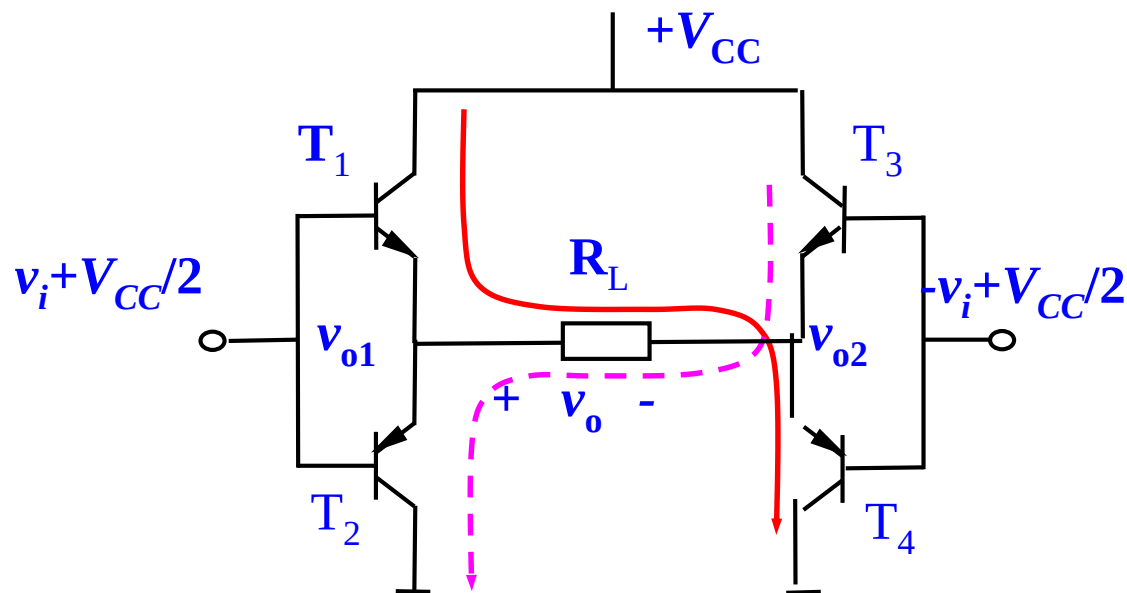


图8.4.4 (b) BTL 电路

8.4.4 甲乙类互补对称功率放大电路

1. 乙类功率放大电路存在的问题

前述的OCL、OTL和BTL电路统称为**乙类互补对称功率放大电路**。其特点是输出功率大，效率高，输出电阻小，带负载能力强。但还存在下述问题：

(1) 要求输入电压幅度大

(2) 功率管的对称性

要求NPN和PNP功放管的特性一致。由于制造工艺的限制，很难实现。可用**复合管**组成PNP管（或NPN管），如图8.4.7所示。

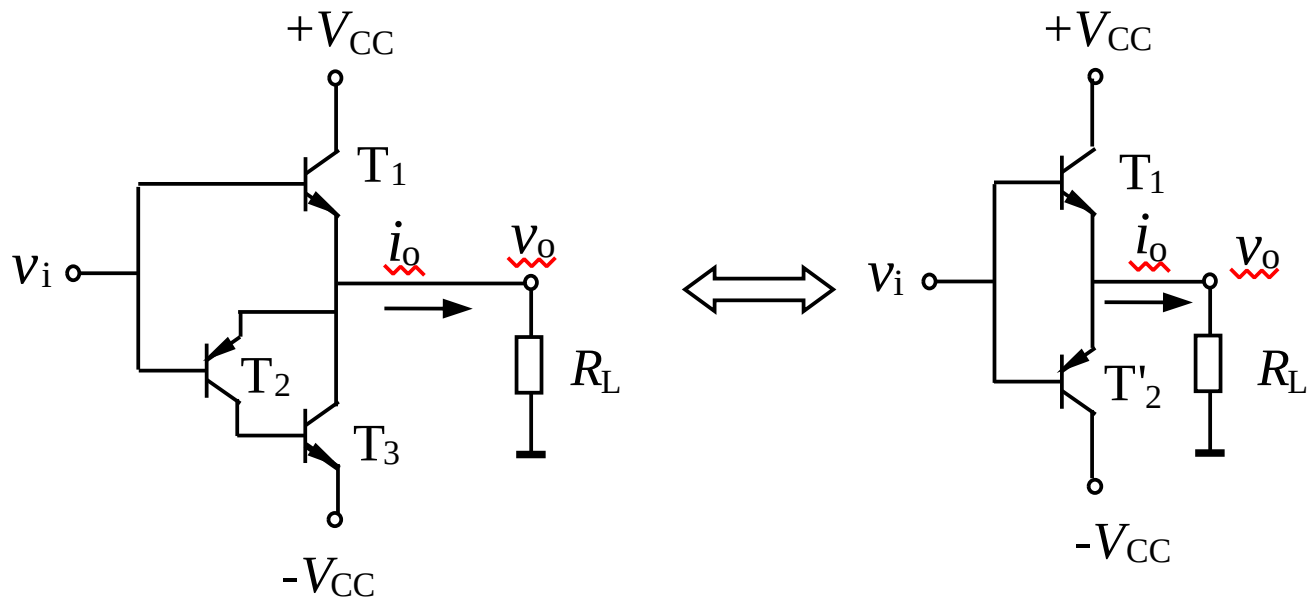
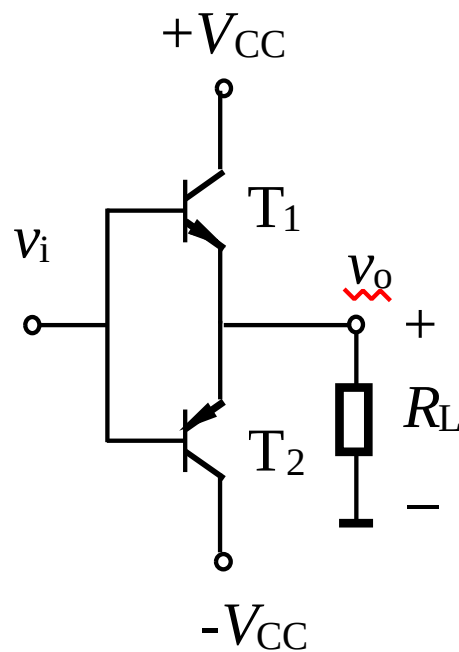


图 8.4.7 复合管乙类 OCL 电路

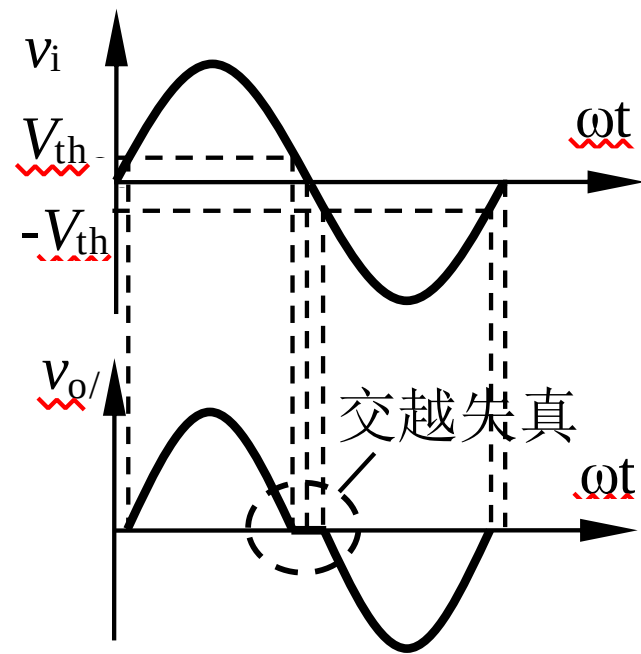
(3) 交越失真

在过零处，输出电压与输入电压的波形不同，出现失真，称为**交越失真**。

克服交越失真的方法是适当增加静态电流，使功率管工作在甲乙类状态（微导通）**，组成甲乙类互补对称功率放大电路。**



(a) 电路



(b) 交越失真的波形

图 8.4.6 乙类互补对称电路的交越失真

2. 甲乙类OTL电路（OTL单电源；OCL：双电源）

T_1 和 T_2 是功率输出级，二极管 D_1 和 D_2 是其静态偏置电路；

T_3 、 R_3 :功率输出级的前置放大电路。

静态时，二极管微导通，

$$V_{B1B2} = V_{D1} + V_{D2}$$

调整电位器 R_p ，使 V_{B1B2} 略大于 T_1 和 T_2 的发射结开启电压之和，则使两管都处于甲乙类工作状态，同时，使K点电位为半电源电压（ $V_{CC}/2$ ）。

此外， R_p 和 R_1 引入交直流负反馈，稳定静态工作点，减小非线性失真。

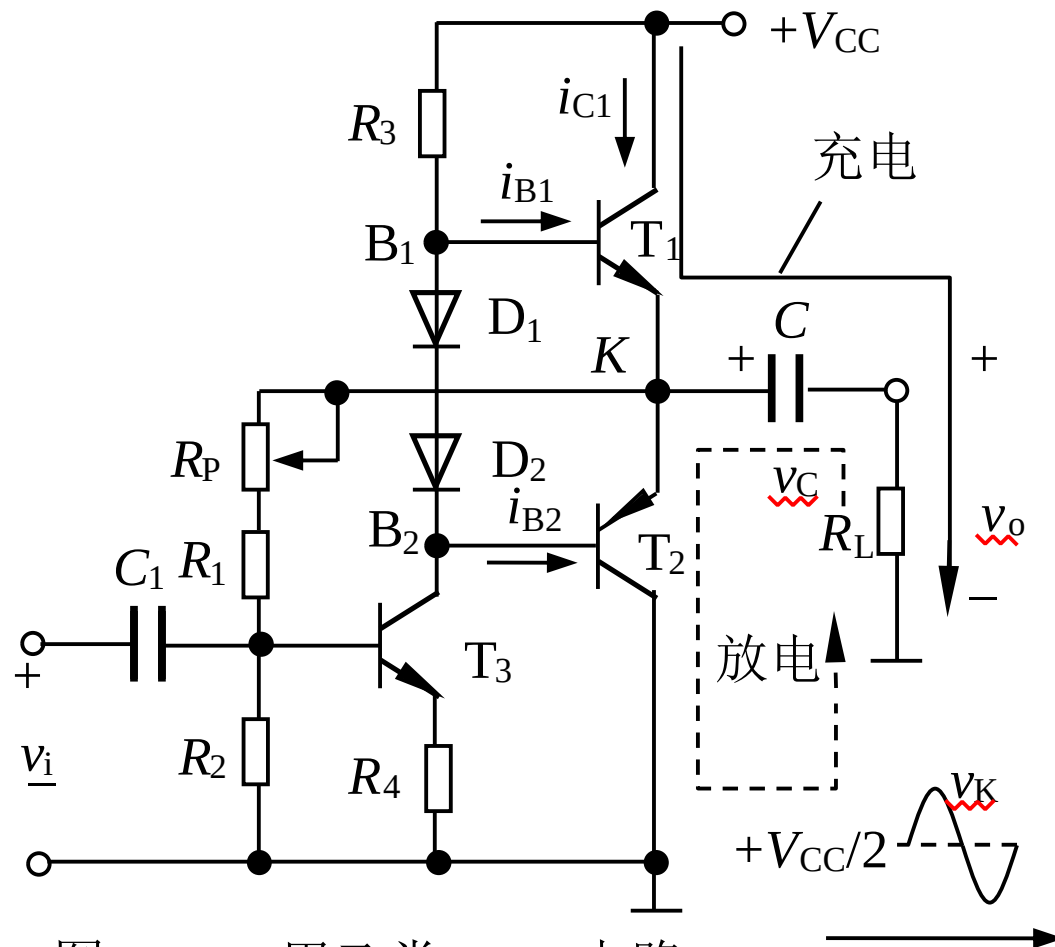


图 8.4.6 甲乙类 OTL 电路

补充题1、(10分)在图4所示电路中， R_f 为反馈元件，设三极管饱和管压降为0V。

- 1.为稳定输出电压 v_o ，正确引入负反馈，画出连线图，说明引入的反馈组态；
- 2.若使闭环电压增益 $A_{vf} = 10$ ，确定 $R_f = ?$
- 3.求最大不失真输出电压功率 $P_{omax} = ?$ 以及最大不失真输出功率时的输入电压幅值为多少？

1.图示为引入电压串联负反馈，不可以引入电压并联负反馈。（正反馈）

$$2. \quad A_{vf} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) = 10$$

$$R_f = 90 \text{ k}\Omega$$

$$3. \quad P_{omax} = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - 0)^2}{2R_L} = 14 \text{ W}$$

最大输出时 $V_{om} = V_{CC} - 0 = 15 \text{ V}$ ，因为 $V_{om} = A_{vf} V_{im}$
则 $V_{im} = 1.5 \text{ V}$

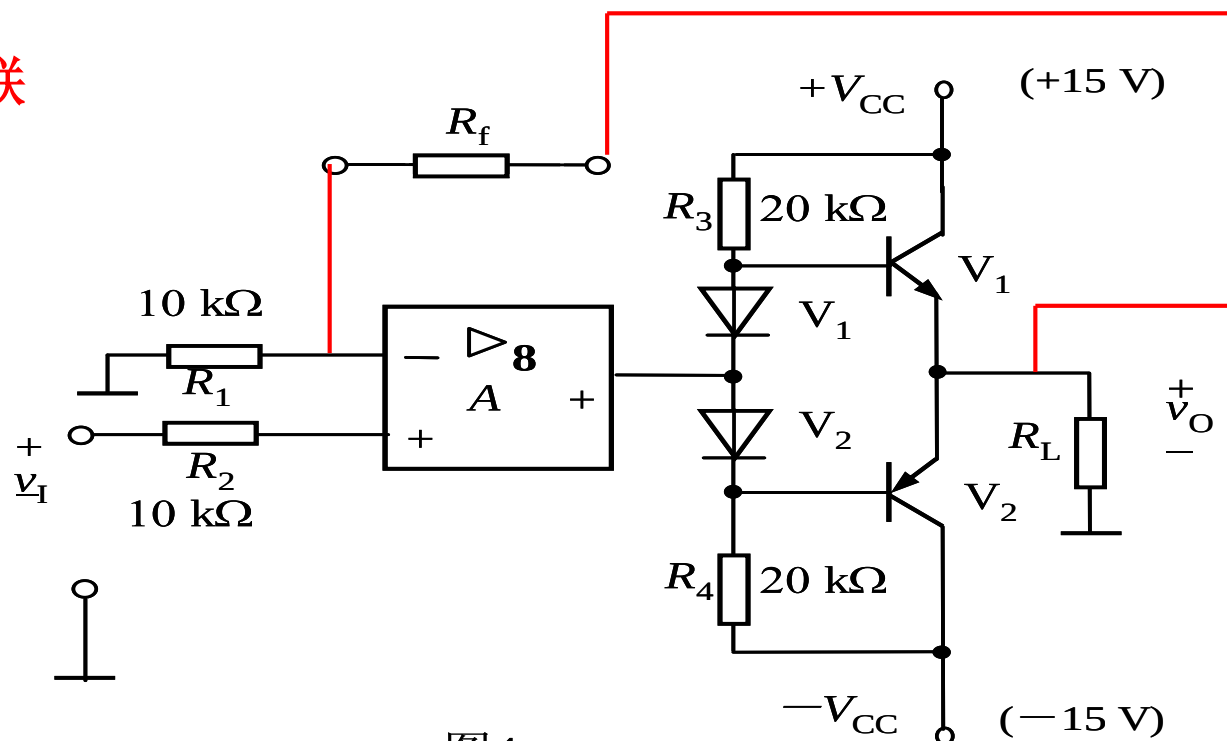
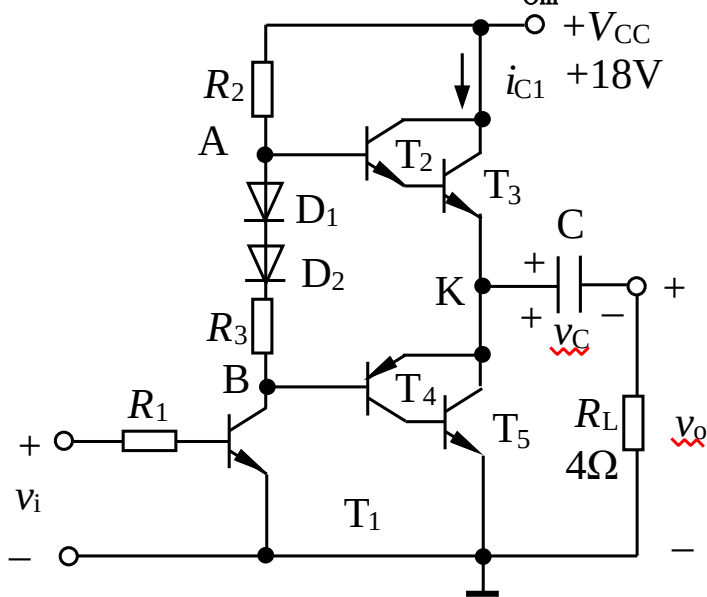


图4

补充题2、计算题（15分）【习题8.30】

在图示电路中， T_3 和 T_5 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$ ，导通时 $|V_{BE}|=0.6V$ ， $V_{CC}=18V$ ， $R_L=4\Omega$ ，输入电压足够大。试解：

1. 静态时A、B、K点的电位各为多少？
2. D_1 、 D_2 中任意一个开路，可能会产生什么后果？
3. T_5 、 T_4 复合后管子为什么类型？
4. 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？



题图 8.30

(1)

$$V_K = V_{CC} / 2 = 9V$$

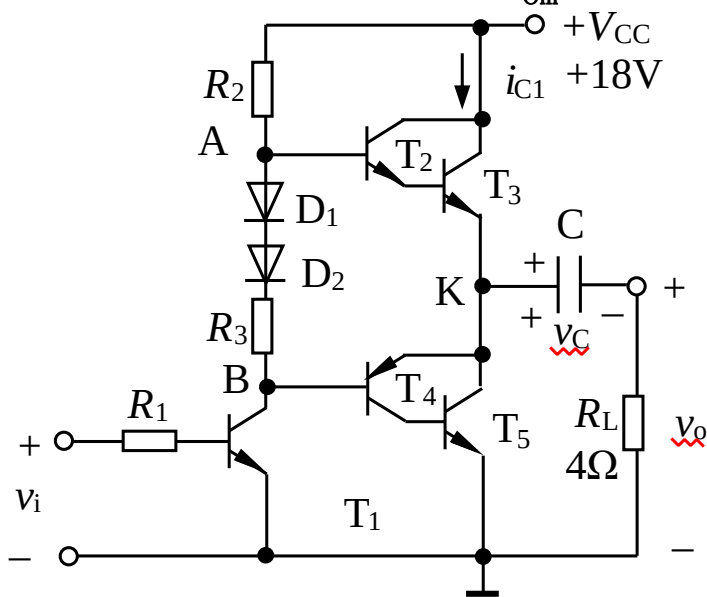
$$V_A = V_K + 2V_{th} = 10V$$

$$V_B = V_K - V_{th} = 8.5V$$

补充题2、计算题（15分）【习题8.30】

在图示电路中， T_3 和 T_5 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$ ，导通时 $|V_{BE}|=0.6V$ ， $V_{CC}=18V$ ， $R_L=4\Omega$ ，输入电压足够大。试解：

1. 静态时A、B、K点的电位各为多少？
2. D_1 、 D_2 中任意一个开路，可能会产生什么后果？
3. T_5 、 T_4 复合后管子为什么类型？
4. 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？



题图 8.30

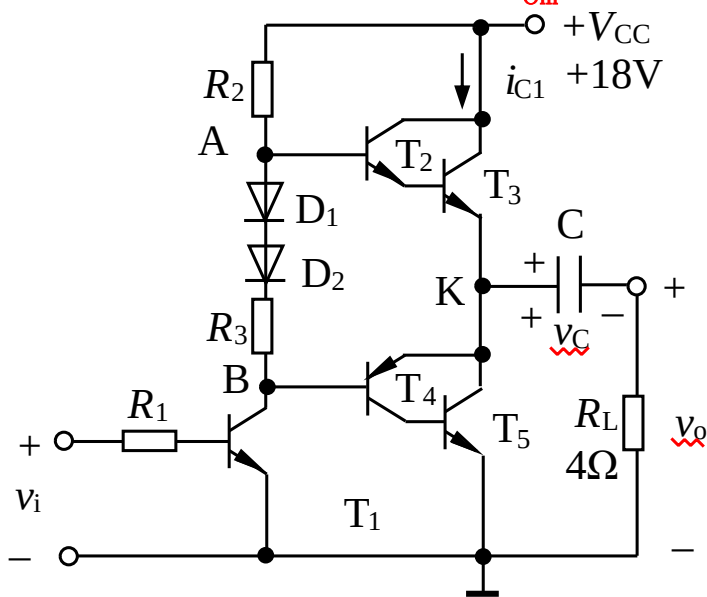
2.如果开路：静态时， T_2 、 T_3 可能饱和， T_4 、 T_5 截止；动态时，在输出信号的正半周， T_4 、 T_5 导通，电源两端形成低阻通路，电流大，可能损坏 T_2 或 T_3 或 T_4 或 T_5 。

3. T_5 、 T_4 复合后管子**PNP**型

补充题2、计算题（15分）【习题8.30】

在图示电路中， T_3 和 T_5 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$ ，导通时 $|V_{BE}|=0.6V$ ， $V_{CC}=18V$ ， $R_L=4\Omega$ ，输入电压足够大。试解：

1. 静态时A、B、K点的电位各为多少？
2. D_1 、 D_2 中任意一个开路，可能会产生什么后果？
3. T_5 、 T_4 复合后管子为什么类型？
4. 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？



题图 8.30

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} / 2 - V_{CES})^2}{2R_L} = 6.125W$$

$$\text{最大效率为: } \eta = \frac{\pi(V_{CC} / 2 - V_{CES})}{4(V_{CC} / 2)} = 61\%$$

8.4.5 集成功率放大器 (略)

分类： 按工作频率，集成功率放大器可分为集成低频功放（或音频功放）、集成高频功放和集成宽带功放；

按电路结构，分为集成OCL功放、集成OTL功放和集成BTL功放等。

集成功率放大器LM386:

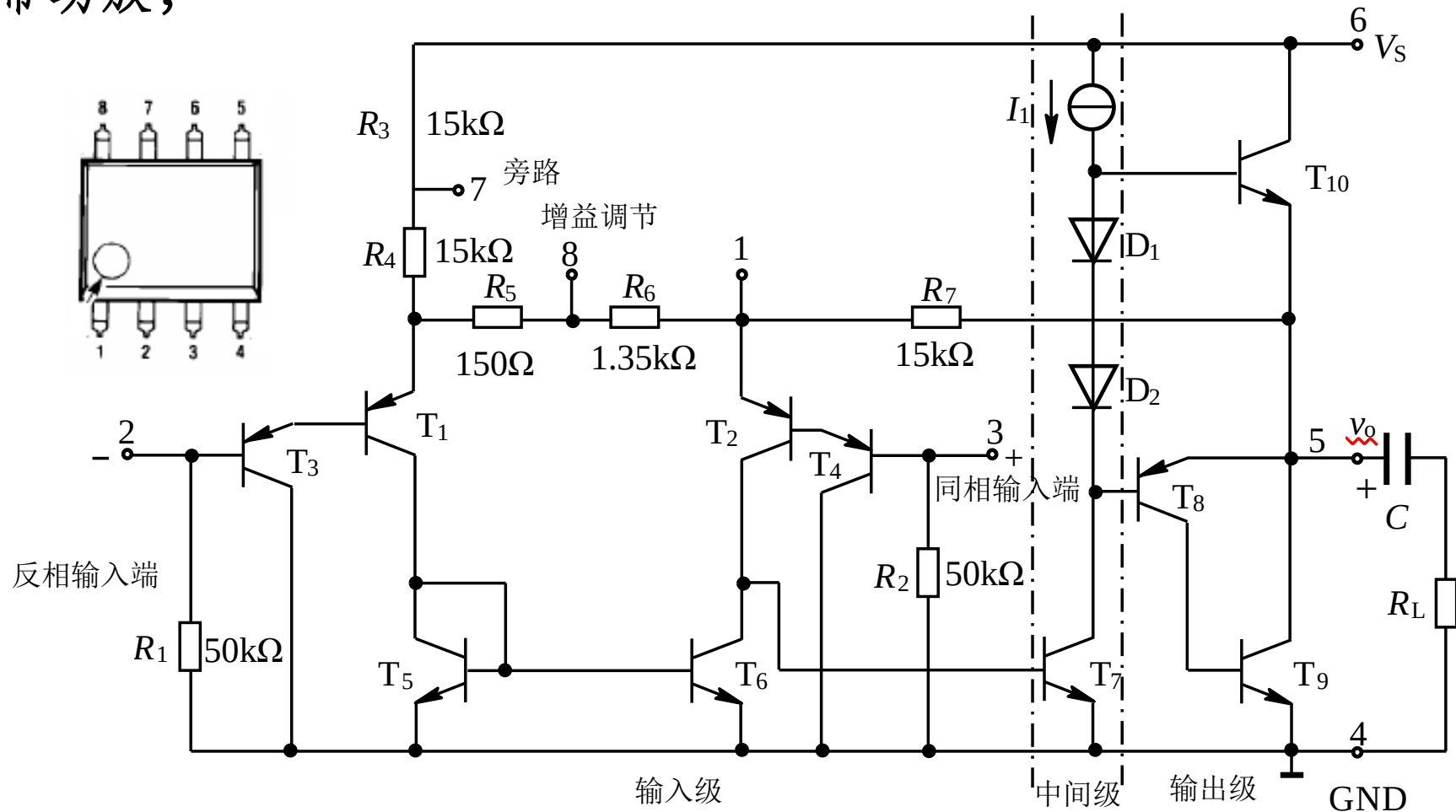


图 8.4.8 集成音频功率放大器 LM386 电路原理图

2. 集成功率放大器LM386的应用

(1) OTL电路

用LM386组成的OTL电路如图8.4.9所示。

同相端输入音频（20Hz~20kHz）电压信号，反相端交流接地。输出通过大电容耦合接扬声器负载，将音频输出电压信号转换为声音信号。扬声器获得的最大输出电压幅度和最大功率近似为

$$V_{omm} = V_S / 2 - V_{CES} \approx V_S / 2$$

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} \approx \frac{(V_S / 2)^2}{2R_L}$$

$$= \frac{(16 / 2)^2}{2 \times 32} = 1W$$

实际上，由于功率管的饱和压降（大略1.4V），输出最大功率0.7W是合理的。

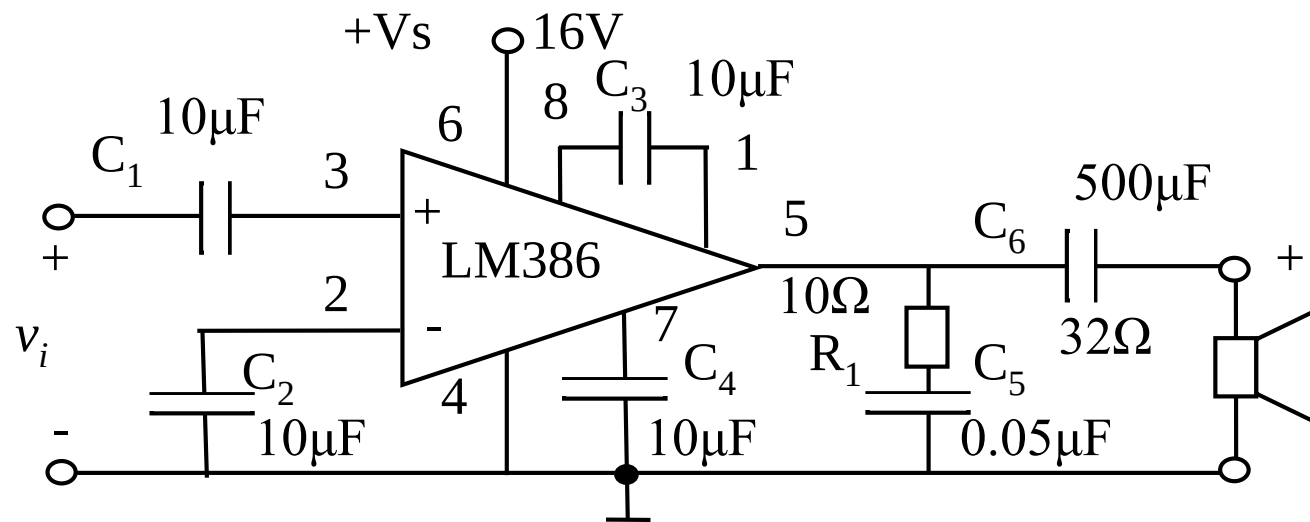


图8.4.9 LM386组成OTL电路

(2) BTL电路

A_1 组成同相音频功率放大器， A_2 组成反相音频功率放大器，扬声器负载跨接于2个功放的输出端，形成**BTL电路**。输出信号幅度是单个功率放大器的2倍，最大电压增益达52dB。

理论上，扬声器获得的最大输出电压幅度和最大功率近似为

$$V_{omm} = V_S - V_{CES} \approx V_S$$

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} \approx \frac{V_S^2}{2R_L} = \frac{16^2}{2 \times 32} = 4W$$

但是，由于每个LM386的最大输出功率是1W，故实际的输出功率只能是2W，

最大输出电压幅度为

$$V_S / \sqrt{2}$$

因此，必须限制输入电压幅度，否则，当输入信号过大时，可能损坏LM386。

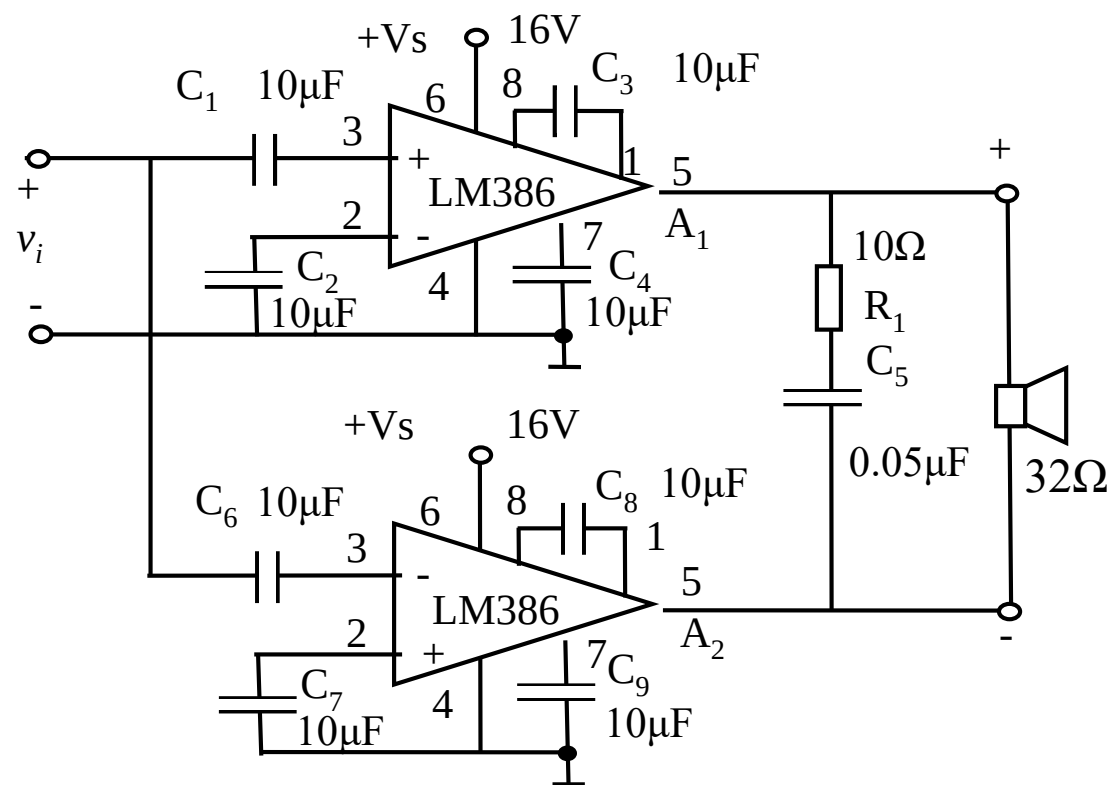


图8.4.10 LM386组成BTL电路

*8.4.6 功率器件的散热(略)

功率器件的允许功耗与散热片有着密切的关系，在同样的环境温度下，如果采用适当的散热措施（如通风、加大散热片等），可增加功放器件的输出功率。反之，可能使管子的结温过高而损坏。

如晶体管3DD100，无散热片时允许功耗为1W，加装适当散热片后可达20W。

1. 热阻的概念

热在传导过程中所受到的阻力称为热阻 R_T 。

设管芯温度为 T_j ，环境温度为 T_a ，热阻 R_T 定义为温差 $T_j - T_a$ 与管芯耗散功率 P_C 的比值，即

$$R_T = \frac{T_j - T_a}{P_C}$$

上式表明，热阻就是传导单位功率时所产生的温差，它是衡量功放管散热能力的重要参数，单位为 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 。

例如，双列直插式封装的LM386的热阻是 $107^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 。

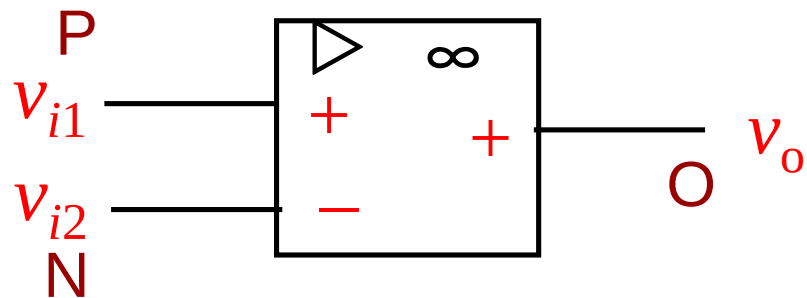
8.5 集成运算放大器

利用运放的高增益和对其引入的反馈，极易组成各种模拟信号处理电路，故由此而得名。

由于集成运放通常不直接驱动终端负载，故不必像集成功率放大器那样输出较大功率，但要求输出电阻小，增益和输入电阻大，频率特性好。

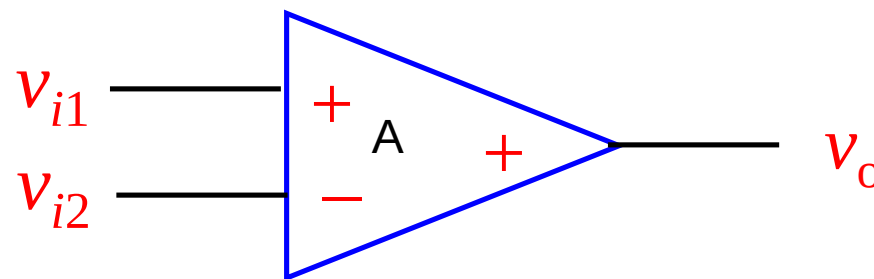
分类：有双极型、单极型及双极单极兼容型产品。

集成放大器的符号和外形



(a)

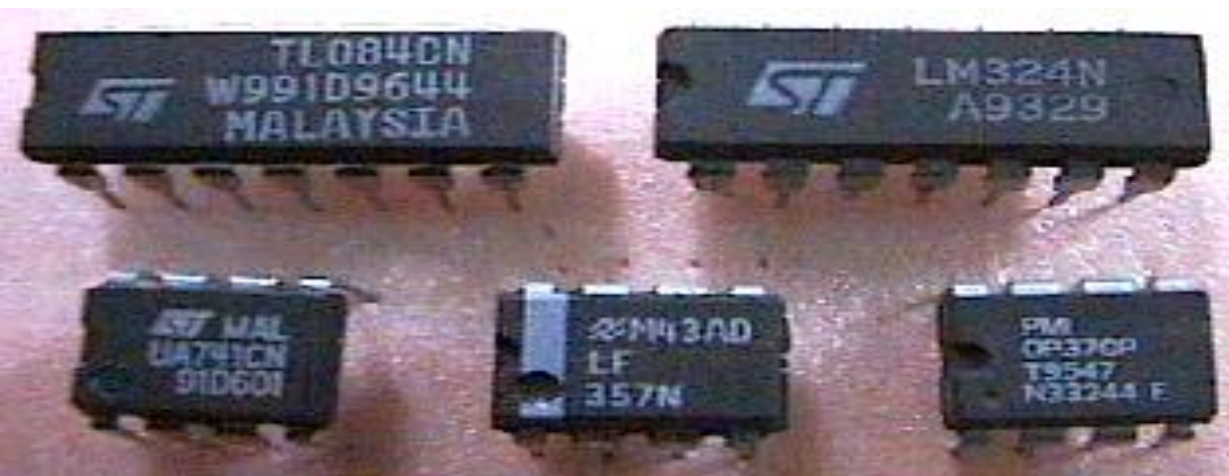
(a) 国家标准符号



(b)

(b) 原符号(旧符号)

运算放大器外形图



8.5.1 双极型集成运算放大器LM741

运放由电流源偏置电路、差分输入级、中间放大级和互补输出级组成，如图中的分块虚线所示。

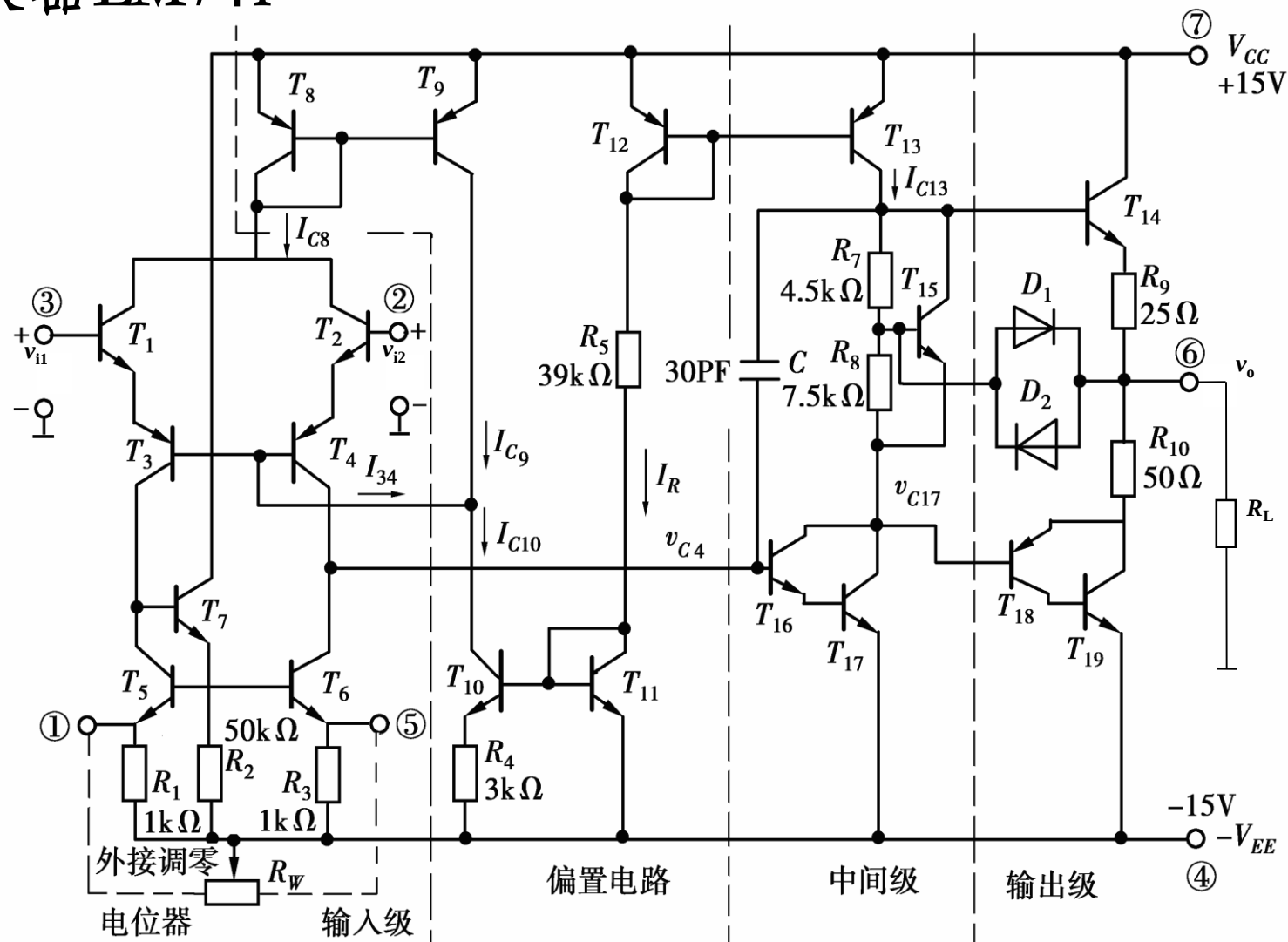


图8.5.1 集成运算放大器LM741电路原理图

*8.5.2 CMOS集成运算放大器MC14573

电路由增强型PMOS管和NMOS管组成，称为CMOS (Complementary metal – oxide – semiconductor) 集成运算放大器。

3部分组成：电流源电路、共源差分放大输入级和共源放大输出级。

1. 电流源电路

PMOS管 T_5 、 T_6 、 T_8 和外接电阻 R 组成多路电基准电流下述方程组的解：

$$\begin{cases} V_{GS5} = (R I_{REF} - V_{SS}) - V_{DD} \\ I_{REF} = I_{DO5} \left(\frac{V_{GS5}}{V_{T5}} - 1 \right)^2 \\ I_{D6} = I_{DO6} \left(\frac{V_{GS5}}{V_{T6}} - 1 \right)^2 \\ I_{D8} = I_{DO8} \left(\frac{V_{GS5}}{V_{T8}} - 1 \right)^2 \end{cases} \quad 0 > V_{T5} \geq 1$$

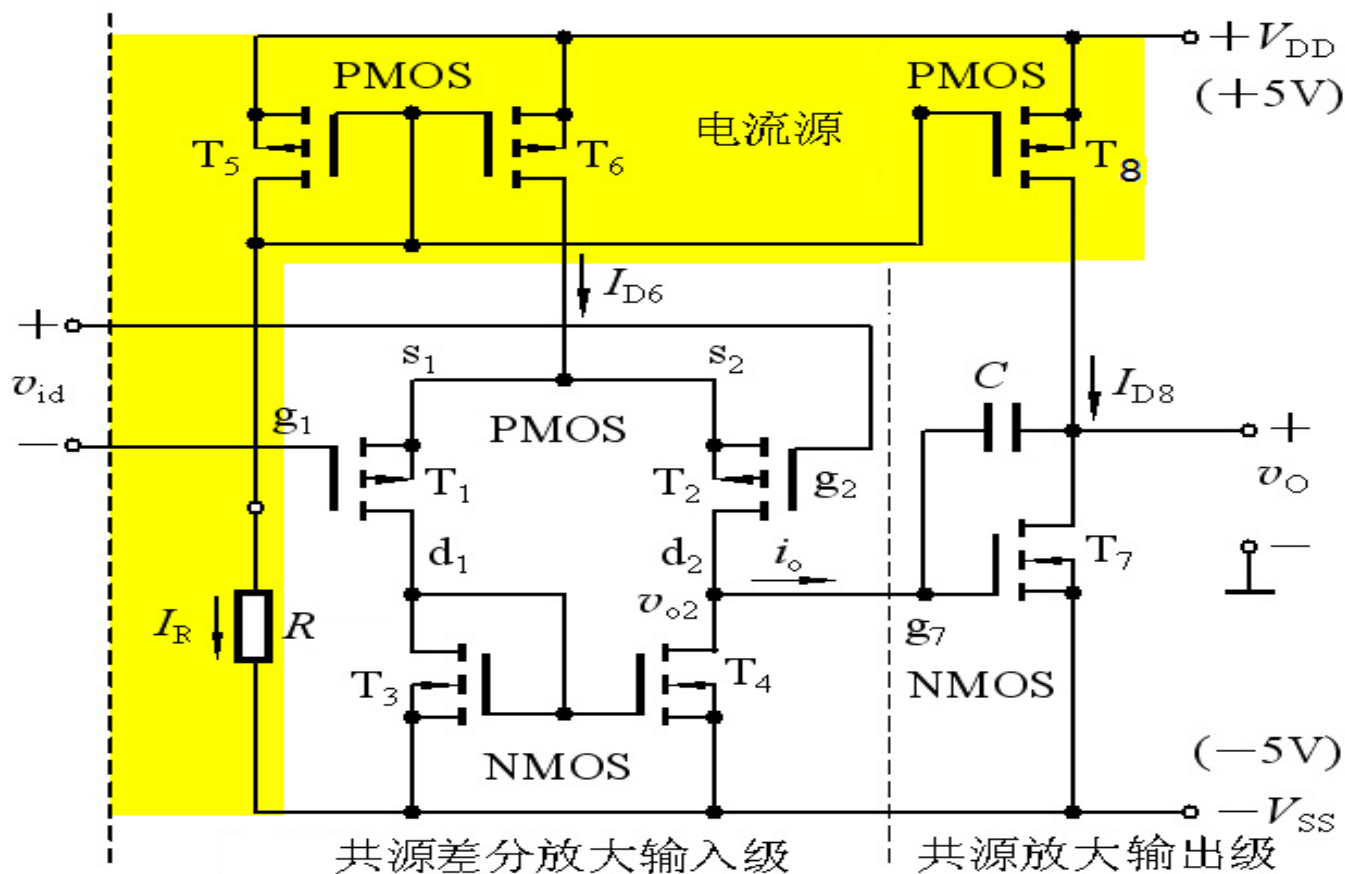
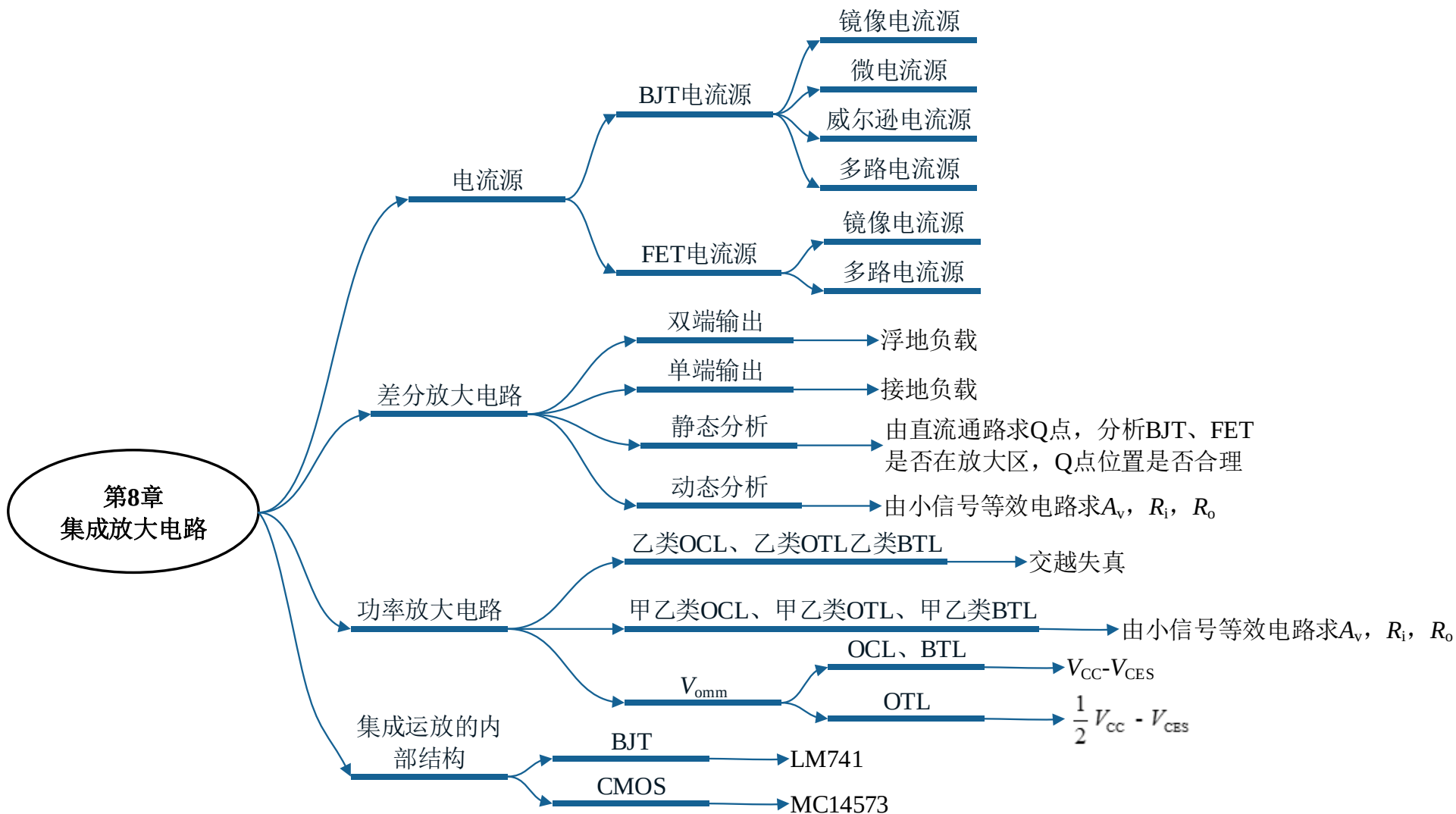


图8.5.3 CMOS集成运算放大器MC14573

本章知识点小结



8.2; 8.6; 8.21; 8.24; 8.25; 8.30

思考题: 在图4所示电路中, R_f 为反馈元件, 设三极管饱和管压降为 $0V$ 。

1. 为稳定输出电压 v_O , 正确引入负反馈, 画出连线图, 说明引入的反馈组态;

2. 若使闭环电压增益 $A_{vf} = 10$, 确定 $R_f = ?$

3. 求最大不失真输出电压功率 $P_{omax} = ?$ 以及最大不失真输出功率时的输入电压幅值为多少?

1. 图示为引入电压串联负反馈, 不可以引入电压并联负反馈。(正反馈)

$$2. A_{uf} = (1 + \frac{R_f}{R_1}) = 10$$

$$R_f = 90 \text{ k}\Omega$$

$$3. P_{omax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 14W$$

$$\text{最大输出时 } U_{om} = V_{CC} = A_{uf} U_{im} \quad U_{im} = 1.5V$$

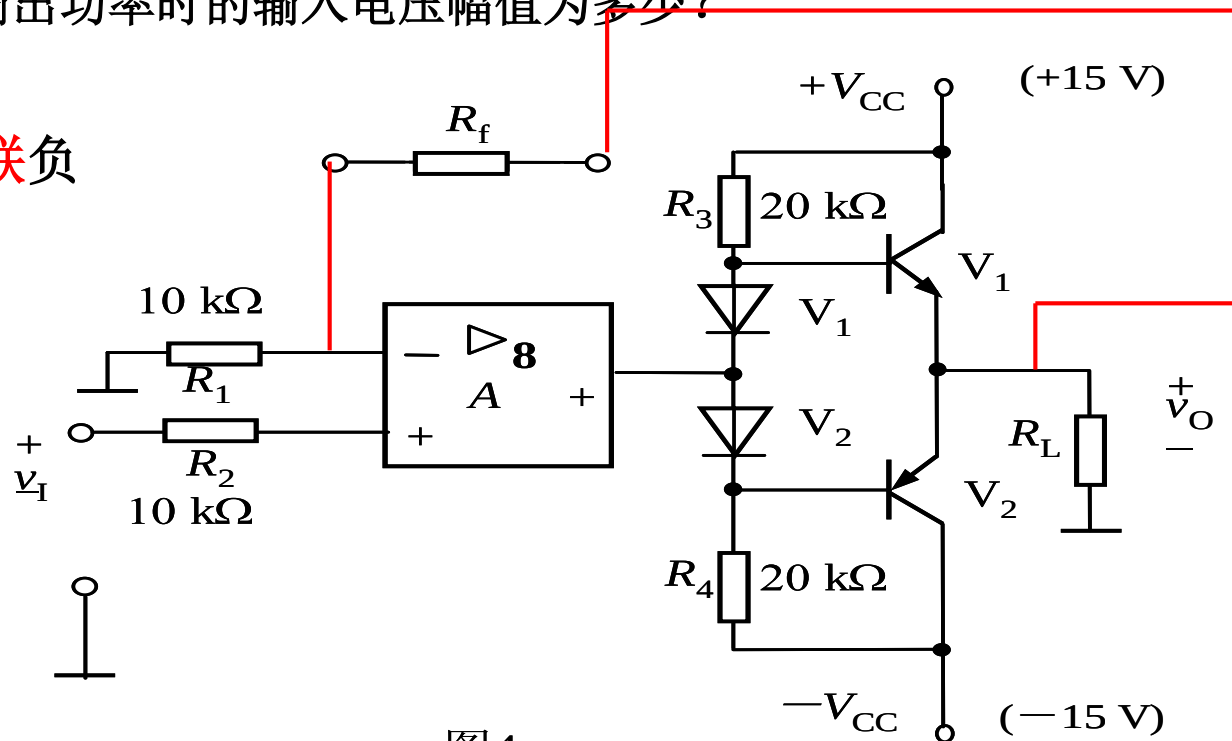


图4